TÀI LIỆU TỰ HỌC · KHỐI 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

GIỮA KÌ I – VẬT LÍ 10

Năm học 2026 – 2027 · Thời gian làm bài 50 phút · 70% TN + 30% TL

10 bài học | **18 câu trắc nghiệm** | **2 câu đúng – sai** | **Đề mô phỏng + đáp án**

TRONG TÀI LIỆU NÀY CÓ GÌ?

01 Ma trận & bản đặc tả được “dịch” thành kế hoạch ôn 7 ngày

02 Lý thuyết 10 bài: bảng so sánh, công thức, mẹo nhớ, bẫy thường gặp

03 Sổ tay công thức và kỹ năng đọc đồ thị – tính sai số

04 Đề mô phỏng đúng cấu trúc + đáp án và lời giải chi tiết từng câu

05 30 câu trắc nghiệm và 8 bài tự luận tự luyện kèm đáp số

06 Checklist “đã thuộc bài” và 10 lỗi làm mất điểm oan

BA CÔNG THỨC XƯƠNG SỐNG CỦA CHƯƠNG

$$v = v_0 + a \cdot t \qquad s = v_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \qquad v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot s$$

Rơi tự do: $v = g \cdot t$ · $s = \tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ · $v^2 = 2 \cdot g \cdot s$ · $t = \sqrt{2s/g}$

MỤC LỤC & CÁCH DÙNG TÀI LIỆU

◆ Dùng tài liệu này thế nào cho hiệu quả?

Bước 1. Đọc **Phần A** (trang kế tiếp) để biết bài nào ra nhiều câu, phần nào chiếm nhiều điểm.

Bước 2. Học **Phần B** theo đúng thứ tự 10 bài; mỗi bài chỉ cần 15 – 20 phút: đọc lý thuyết → tự trả lời câu hỏi trong hộp "Bẫy thường gặp" → làm ví dụ mẫu.

Bước 3. Trước ngày thi 1 – 2 hôm, học thuộc **Phần C** (sổ tay công thức).

Bước 4. Bấm đồng hồ 50 phút làm trọn **Phần D**, tự chấm bằng đáp án; sai câu nào quay lại bài đó.

Bước 5. Làm **Phần E** để phủ kín kiến thức và **Phần F** để tự kiểm tra lần cuối.

Sáu phần của tài liệu

A	Hiểu đề: ma trận, thang điểm, lộ trình 7 ngày	**D**	Đề mô phỏng 50 phút + đáp án, lời giải
B	Lý thuyết trọng tâm 10 bài + sơ đồ tư duy	**E**	30 câu trắc nghiệm + 8 bài tự luận
C	Sổ tay công thức, kỹ năng, 6 dạng bài	**F**	Checklist thuộc bài + 10 lỗi thường gặp

Ký hiệu dùng trong tài liệu

◆ Định nghĩa / kiến thức chuẩn – phải phát biểu lại được

★ Mẹo nhớ – câu "thần chú" để tái hiện kiến thức

⚠ Bẫy thường gặp – chỗ đề hay gài, đọc trước khi thi

▶ Ví dụ mẫu – có lời giải từng bước

✎ Ghi chú – mở rộng, lưu ý khi làm bài

[Bài 9]	bài học tương ứng của chương trình
(Biết)	chỉ cần nhận ra, phát biểu lại
(Hiểu)	cần giải thích, phân biệt, so sánh
(Vận dụng)	cần tính toán, trình bày lời giải
Đ / S	Đúng / Sai – dạng câu hỏi phần II

MỤC LỤC CHI TIẾT

PHẦN A · Hiểu đề – ôn đúng trọng tâm 4
A1. Cấu trúc đề kiểm tra 4
A2. Ma trận phân bổ câu hỏi theo từng bài 5
A3. Ba tầng kiến thức phải học 5
A4. Phân bổ 50 phút trong phòng thi 6
A5. Bảy nguyên tắc “không mất điểm oan” 6
A6. Lộ trình ôn 7 ngày (mỗi ngày 60 – 90 phút) 6
A7. Năm điều tuyệt đối tránh khi ôn thi 6

PHẦN B · Lý thuyết trọng tâm 10 bài 7
BÀI 1 · Làm quen với Vật lí 7
BÀI 2 · Quy tắc an toàn phòng thực hành 8
BÀI 3 · Sai số phép đo – ghi kết quả 8
BÀI 4 · Độ dịch chuyển và quãng đường đi được 10
BÀI 5 · Tốc độ và vận tốc 11
BÀI 6 · Thực hành đo tốc độ 12
BÀI 7 · Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian 13
BÀI 8 · Chuyển động biến đổi. Gia tốc 14
BÀI 9 · Chuyển động thẳng biến đổi đều 15
BÀI 10 · Sự rơi tự do 16
Sơ đồ tư duy tổng kết Chương II 18

PHẦN C · Sổ tay công thức & kỹ năng 19
C1. Toàn bộ công thức trong học kì I 19
C2. Đổi đơn vị – bảng cần thuộc 19
C3. Quy tắc ghi kết quả và làm tròn 19
C4. Kỹ năng đọc – vẽ đồ thị 19
C5. Những cặp khái niệm dễ nhầm 19
C6. Sáu dạng bài vận dụng phải làm được 20
C7. 12 câu đúng – sai “kinh điển” 20

PHẦN D · Đề thi mô phỏng + lời giải 21
Phần I. Trắc nghiệm (18 câu) 21
Phần II. Trắc nghiệm đúng – sai (8 ý) 22
Phần III. Tự luận ngắn (2 câu) 22
Phần IV. Tự luận vận dụng (3 ý) 22
D1. ĐÁP ÁN NHANH 23
D2. LỜI GIẢI CHI TIẾT PHẦN I 23
D3. LỜI GIẢI CHI TIẾT PHẦN II 23
D4. LỜI GIẢI PHẦN III 24
D5. LỜI GIẢI PHẦN IV 24
D6. Bảng tự chấm & chẩn đoán sau khi làm đề 24
D7. Nhật ký lỗi sai của em (in ra và điền tay) 25

PHẦN E · 30 câu tự luyện theo bài 26
E1. Đáp án 30 câu tự luyện 28
E2. 8 bài tự luận tự luyện 29
E3. Đáp số 29

PHẦN F · Checklist & lỗi cần tránh 30
F1. Checklist 30 mục 30
F2. Mười lỗi làm mất điểm oan nhất 30
F3. Trang ghi chú của em 31

PHỤ LỤC · TRANG BỎ TÚI – ĐỌC 10 PHÚT TRƯỚC KHI VÀO PHÒNG THI 32

Bảng tra nhanh: đề hỏi gì – mở trang nào

Khi đề hỏi…	Mở ngay	Trang
Câu lý thuyết về định nghĩa, quy tắc, đơn vị	Phần B – bài tương ứng	7 – 18
Câu phân biệt hai khái niệm (tốc độ/vận tốc, a và v…)	C5. Những cặp khái niệm dễ nhầm	19
Câu hỏi “công thức nào đúng”	C1. Toàn bộ công thức trong học kì I	19
Câu đọc – vẽ đồ thị	Bài 7 + C4. Kỹ năng đọc – vẽ đồ thị	13, 19
Câu đúng/sai (phần II)	C7. 12 câu đúng – sai “kinh điển”	20
Bài toán cộng vận tốc, hãm phanh, rơi tự do	C6. Sáu dạng bài vận dụng	20
Câu hỏi thực hành, cổng quang điện	Bài 6 + Bài 3	12, 8
Cần tự kiểm tra trước khi thi	F1. Checklist 30 mục	30

PHẦN A · HIỂU ĐỀ ĐỂ ÔN ĐÚNG TRỌNG TÂM

Đề kiểm tra giữa kì I môn Vật lí 10 gồm **bốn phần**, thời gian **50 phút**, cấu trúc **70% trắc nghiệm – 30% tự luận**. Điều quan trọng nhất: đề **không dàn đều** cho 10 bài. Bài 5, 7, 9, 10 chiếm phần lớn số câu, trong đó **Bài 9 (chuyển động thẳng biến đổi đều)** xuất hiện ở **cả bốn phần** – đây là "trọng tâm của trọng tâm".

✎ **Tài liệu gốc là ma trận – không phải đề bài**

Tệp thầy cô gửi là **ma trận đề + bản đặc tả**: nó quy định **cấu trúc, số câu, mức độ và nội dung** của đề kiểm tra, nhưng **không kèm nội dung từng câu hỏi**.

Vì vậy tài liệu này **không in lại "đề thật"**. Thay vào đó, **Phần D** là đề mô phỏng được biên soạn **đúng từng ô của ma trận** – đủ 18 câu phần I, 2 câu × 4 ý phần II, 2 câu phần III, 3 ý phần IV, phân bổ theo đúng 9 đơn vị kiến thức – kèm **đáp án và lời giải chi tiết**.

Nếu có thêm **đề minh hoạ hoặc đề chính thức**, chỉ cần thay bộ câu hỏi ở Phần D bằng đề đó; toàn bộ phần lý thuyết, công thức và kỹ năng phía trước giữ nguyên giá trị.

A1. Cấu trúc đề kiểm tra

Phần	Hình thức	Số câu / số ý	Mức độ	Điểm (gợi ý)	Thời gian
I	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn	18 câu	10 Biết + 8 Hiểu	4,5	≈ 20 phút
II	Trắc nghiệm đúng – sai	2 câu × 4 ý = 8 ý	6 ý Biết + 2 ý Hiểu	2,0	≈ 10 phút
III	Tự luận ngắn	2 câu	1 Biết + 1 Hiểu	0,5	≈ 7 phút
IV	Tự luận vận dụng	3 ý	1 Hiểu + 2 Vận dụng	3,0	≈ 13 phút
Tổng	70% TN – 30% TL	18 câu + 8 ý + 5 ý	—	**10,0**	**50 phút**

Ghi chú: ma trận gốc chỉ nêu tỉ lệ **70% trắc nghiệm – 30% tự luận**; thang điểm chi tiết do giáo viên quy định. Cách chia ở trên là phương án tham khảo thường dùng (trắc nghiệm 6,5 điểm – tự luận 3,5 điểm, tổng 10,0). Hãy hỏi lại thầy cô nếu lớp có thang điểm riêng.

★ **Cách tính điểm phần II (đúng – sai) mà em cần biết**

Mỗi câu có 4 ý a), b), c), d). Điểm của cả câu **không** chia đều cho 4 ý mà tính theo số ý đúng:

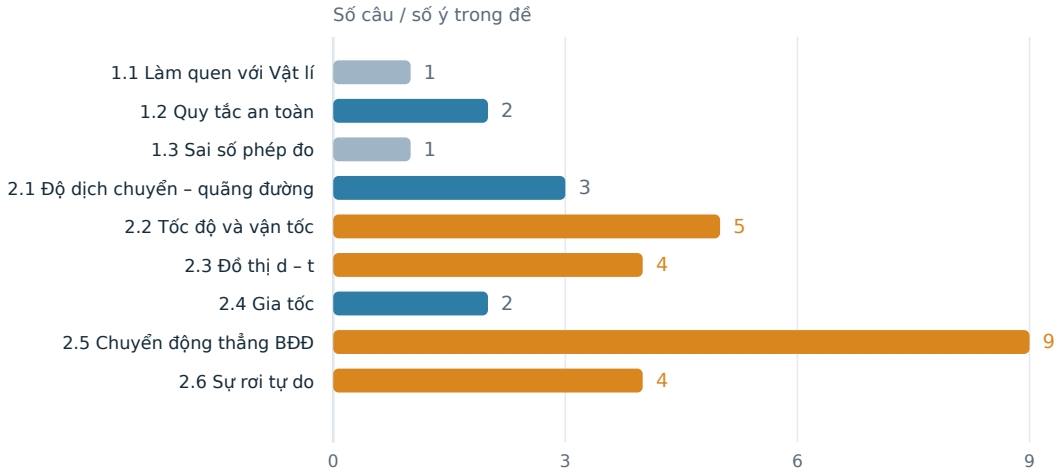
1 ý đúng → 0,1 · 2 ý đúng → 0,25 · 3 ý đúng → 0,5 · 4 ý đúng → 1,0 điểm (trên thang 1 điểm/câu).

Vì vậy **đừng bỏ trống** một ý nào: chỉ cần thêm 1 ý đúng có thể nhảy từ 0,5 lên 1,0 điểm.

A2. Ma trận phân bổ câu hỏi theo từng bài

Bảng dưới đây là bản rút gọn trung thành với ma trận gốc – **số câu của em nằm ở đây**:

Đơn vị kiến thức	P.I Biết	P.I Hiểu	P.II (ý)	P.III	P.IV	Tổng
1.1. Làm quen với Vật lí	1	–	–	–	–	1
1.2. Quy tắc an toàn phòng thực hành	1	1	–	–	–	2
1.3. Sai số trong phép đo. Ghi kết quả	1	–	–	–	–	1
2.1. Độ dịch chuyển và quãng đường	1	2	–	–	–	3
2.2. Tốc độ và vận tốc	1	–	2 (câu 1)	1 Biết	1 Hiểu	**5**
2.3. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	1	1	2 (câu 1)	–	–	**4**
2.4. Chuyển động biến đổi. Gia tốc	1	1	–	–	–	2
2.5. Chuyển động thẳng biến đổi đều	2	1	2B + 2H (câu 2)	–	2 Vận dụng	**9**
2.6. Sự rơi tự do	1	2	–	1 Hiểu	–	**4**
Tổng	**10**	**8**	**6 Biết + 2 Hiểu**	**1 Biết + 1 Hiểu**	**1 Hiểu + 2 Vận dụng**	**18 câu + 13 ý**



Cột càng dài thì phần đó càng "nặng điểm": Bài 9 chiếm gần một phần ba tổng số câu/ý của đề.

◆ Đọc ra điều gì?

Bài 9 (chuyển động thẳng biến đổi đều) là bài "nặng" nhất: 3 câu phần I + 4 ý đúng/sai + 2 câu vận dụng.

Bài 10 (rơi tự do) có 3 câu phần I + 1 câu tự luận ngắn → học kĩ công thức và đặc điểm rơi.

Bài 5 và Bài 7 xuất hiện ở phần đúng/sai và tự luận → nắm chắc khái niệm và đồ thị.

Bài 1, 2, 3, 4, 8 chủ yếu ra ở mức Biết – Hiểu: học thuộc định nghĩa, quy tắc, công thức là đủ điểm.

Bài 6 (thực hành đo tốc độ) **không có câu trong ma trận** nhưng nằm trong đặc tả → đọc để phòng câu hỏi thực hành.

A3. Ba tầng kiến thức phải học

Tầng	Chiếm bao nhiêu	Em cần làm gì
Biết – nhận ra, phát biểu lại	10 câu P.I + 6 ý P.II + 1 câu P.III	Học thuộc định nghĩa, công thức, đơn vị, quy tắc an toàn, kí hiệu
Hiểu – giải thích, phân biệt	8 câu P.I + 2 ý P.II + 1 câu P.III + 1 ý P.IV	Lập bảng so sánh, tự hỏi "vì sao", làm ví dụ mẫu
Vận dụng – tính toán	2 câu P.IV	Luyện 8 dạng bài ở Phần D – E, viết đủ bước và đơn vị

A4. Phân bổ 50 phút trong phòng thi

Chặng	Thời gian	Việc cần làm
1	0 – 18 phút	Làm 18 câu trắc nghiệm: câu biết làm trước, câu tính toán sau
2	18 – 27 phút	Làm 2 câu đúng/sai: đọc kĩ từng ý, đánh dấu Đ/S ngay vào đề
3	27 – 35 phút	Viết 2 câu tự luận ngắn – trình bày gọn, đủ ý
4	35 – 47 phút	Làm 3 ý tự luận vận dụng – ghi công thức trước, thay số sau
5	47 – 50 phút	Rà soát: đơn vị, dấu, tô đáp án, kiểm tra không bỏ trống

A5. Bảy nguyên tắc “không mất điểm oan”

1. **Đọc kĩ từ phủ định**: “không đúng”, “sai”, “ngoại trừ” – gạch chân ngay trên đề.
2. **Đổi đơn vị trước khi tính**: km/h → m/s (chia 3,6); cm → m (chia 100); phút → s (nhân 60).
3. **Chọn chiều dương** rồi ghi rõ vào bài; mọi đại lượng mang dấu theo chiều dương đó.
4. **Với câu đúng/sai**: mỗi ý phải được xét độc lập, đừng để ý a “dính” sang ý b.
5. **Với câu tự luận**: viết công thức – thay số – kết quả có đơn vị. Có công thức đúng vẫn được điểm.
6. **Không bỏ trống**: câu trắc nghiệm đoán có cơ hội, câu đúng/sai cũng được 0,1 điểm/ý đúng.
7. **Ưu tiên điểm dễ**: làm hết câu biết trước, đánh dấu câu khó để quay lại.

A6. Lộ trình ôn 7 ngày (mỗi ngày 60 – 90 phút)

Ngày	Nội dung	Sản phẩm cần đạt
1	Bài 1 – 2 – 3 (lý thuyết + ví dụ sai số)	Thuộc 4 cuộc CMCN, quy tắc an toàn, 5 bước tính sai số
2	Bài 4 – 5 (độ dịch chuyển, tốc độ – vận tốc)	Phân biệt được 2 cặp khái niệm, làm 6 câu TN
3	Bài 6 – 7 (thực hành, đồ thị d – t)	Đọc được đồ thị, nêu ưu – nhược điểm cổng quang
4	Bài 8 – 9 (gia tốc, chuyển động thẳng BĐĐ)	Thuộc 4 công thức, giải 4 bài mẫu
5	Bài 10 (rơi tự do) + ôn công thức	Giải 5 bài rơi tự do, thuộc sổ tay công thức
6	Làm trọn đề mô phỏng (Phần D) trong 50 phút	Có bài làm đầy đủ, tự chấm điểm
7	Chữa đề + checklist + đọc lại bẫy thường gặp	Sửa hết lỗi sai, đạt ≥ 8 điểm đề mô phỏng

A7. Năm điều tuyệt đối tránh khi ôn thi

Điều nên tránh	Vì sao	Thay bằng
Học thuộc lòng mà không làm bài	Đề 30% là vận dụng, học thuộc không đủ điểm	Mỗi bài: 1 ví dụ mẫu + 3 câu tự luyện
Đọc lời giải rồi gật đầu	Cảm giác “hiểu” không phải là “làm được”	Gấp lời giải, tự làm lại từ đầu
Học dàn trải 10 bài như nhau	Bài 9, 10, 5, 7 chiếm phần lớn số câu	Ưu tiên theo bảng A2
Chỉ học công thức, bỏ đơn vị	Mất điểm oan ở gần như mọi bài toán	Viết đơn vị ở mọi bước thay số
Thức trắng đêm trước hôm thi	Giảm khả năng đọc kĩ đề, tăng lỗi cẩu thả	Ôn nhẹ 30 phút, ngủ đủ 7 – 8 giờ

PHẦN B · LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM 10 BÀI

Mỗi bài được trình bày theo cùng một cấu trúc: **đề hỏi gì → kiến thức cốt lõi → công thức → ví dụ mẫu → mẹo nhớ → bẫy thường gặp**. Những chỗ được tô màu là những chỗ đề hay "gài" nhất.

BÀI 1 · Làm quen với Vật lí

▸ Ma trận: 1 câu – mức Biết

1. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí

Vật lí học nghiên cứu **các dạng vận động của vật chất** (cơ học, nhiệt, điện, từ, quang, âm, hạt nhân…) và **các quy luật chi phối** các dạng vận động đó. Vì vậy Vật lí là cơ sở của nhiều ngành khoa học, kĩ thuật và công nghệ.

Các lĩnh vực chính: **cơ học** – **nhiệt học** – **điện từ học** – **quang học** – **âm học** – **vật lí lượng tử** – **vật lí hạt nhân** – **vật lí chất rắn**…

2. Vật lí với bốn cuộc cách mạng công nghiệp

Cuộc CMCN	Thời gian	Thành tựu tiêu biểu	Vật lí gắn với
Lần thứ nhất	Cuối TK XVIII	Máy hơi nước, cơ khí hoá sản xuất	Cơ học cổ điển (Newton)
Lần thứ hai	Cuối TK XIX – đầu TK XX	Điện năng, động cơ điện, thông tin liên lạc	Điện từ học (Faraday – Maxwell)
Lần thứ ba	Nửa sau TK XX	Máy tính, tự động hoá, laser, chất bán dẫn	Vật lí lượng tử, vật lí chất rắn
Lần thứ tư	Đầu TK XXI	Trí tuệ nhân tạo, IoT, dữ liệu lớn, năng lượng tái tạo	Vật lí hiện đại, vật liệu mới

3. Phương pháp nghiên cứu Vật lí

a) Phương pháp thực nghiệm – quan sát hiện tượng, đặt câu hỏi, nêu giả thuyết, thiết kế và tiến hành thí nghiệm, thu thập – xử lí số liệu rồi rút ra kết luận.

b) Phương pháp lí thuyết – xây dựng mô hình, dùng công cụ toán học để suy luận, tiên đoán kết quả mới, sau đó kiểm chứng bằng thực nghiệm.

Hai phương pháp **bổ trợ cho nhau**: lí thuyết đề xuất – thực nghiệm kiểm chứng; thực nghiệm phát hiện – lí thuyết giải thích.

◆ **Quá trình phát triển của Vật lí (3 chặng)**

Vật lí cổ đại (trước TK XVII): A-ri-xtốt, Ác-si-mét – chủ yếu quan sát, suy luận.
Vật lí cổ điển (TK XVII – XIX): Ga-li-lê, Niu-tơn, Fa-ra-đây, Mác-xoen – hình thành cơ học, điện từ học.
Vật lí hiện đại (TK XX – nay): Anh-xtanh, Bo, … – thuyết tương đối, cơ học lượng tử.

★ **Mẹo nhớ 4 cuộc cách mạng**

"Nước – Điện – Máy tính – Trí tuệ": hơi **nước** → **điện** khí hoá → **máy tính**/tự động hoá → **trí tuệ** nhân tạo.

⚠ **Bẫy thường gặp**

"Vật lí chỉ nghiên cứu chuyển động cơ học" → **Sai**: còn nhiệt, điện, từ, quang, hạt nhân…
"Toán học là đối tượng nghiên cứu của Vật lí" → **Sai**: toán là công cụ.
"Thực nghiệm không cần lí thuyết" → **Sai**: hai phương pháp bổ trợ nhau.

BÀI 2 · Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí

▸ Ma trận: 1 câu Biết + 1 câu Hiểu

1. Các nguy cơ mất an toàn

Điện giật (dây hở, tay ướt, chạm kim loại trần) · cháy – nổ (dung môi, khí gas, bình áp suất) · bỏng nhiệt hoặc bỏng hoá chất · nhiễm độc, ăn mòn · vết cắt do thuỷ tinh vỡ · bức xạ, tia laser · tiếng ồn · trượt ngã, chấn thương cơ học.

2. Quy tắc an toàn cốt lõi

- **Trang bị bảo hộ**: áo blouse, kính bảo vệ, găng tay; buộc gọn tóc, không đi dép lê.
- **Đọc kĩ hướng dẫn** và chỉ tiến hành khi được giáo viên cho phép.
- **Kiểm tra thiết bị** trước khi dùng; báo ngay dây điện hở, dụng cụ nứt, hoá chất hết hạn.
- **Không ăn – uống – đùa nghịch**; không để chất lỏng gần thiết bị điện; tay khô khi thao tác điện.
- **Sắp xếp ngăn nắp**, dán nhãn hoá chất, không để lẫn hoá chất với thực phẩm.
- **Xử lí chất thải** đúng quy định; tắt thiết bị, ngắt điện, vệ sinh sau khi làm.
- **Báo ngay** cho giáo viên khi xảy ra sự cố; không tự ý dập lửa bằng nước nếu có điện.

3. Biển báo trong phòng thí nghiệm

Loại biển báo	Hình dạng – màu sắc	Ý nghĩa
Biển cấm	Hình tròn, viền đỏ, gạch chéo đỏ	Cấm hành vi nguy hiểm (cấm lửa, cấm hút thuốc…)
Biển cảnh báo	Tam giác đều, viền đỏ, nền vàng	Cảnh báo nguy cơ: điện cao áp, độc, dễ cháy, bức xạ…
Biển chỉ dẫn	Hình chữ nhật/hình tròn, nền xanh	Chỉ dẫn an toàn: lối thoát, vị trí bình chữa cháy…

4. Một số biểu tượng cần nhận ra

Tia chớp trong tam giác vàng = **nguy hiểm về điện** · đầu lâu xương chéo = **chất độc** · ngọn lửa = **dễ cháy** · ba vòng tròn cắt nhau = **nguy hiểm sinh học** · cánh quạt ba lá (vàng – đen) = **phóng xạ**.

> ★ **Mẹo nhớ màu biển báo**
> **ĐỎ = CẤM – VÀNG = CẢNH BÁO – XANH = CHỈ DẪN/AN TOÀN**.
> Câu hỏi hay gặp: “Biển tam giác vàng” là cảnh báo, **không phải** biển cấm.

> ⚠ **Bẫy thường gặp**
> “Được tự ý lắp đặt, thử nghiệm thiết bị khi chưa có hướng dẫn” → **Sai**.
> “Đeo kính bảo hộ là nguy cơ mất an toàn” → **Sai**, đó là biện pháp an toàn.
> “Có thể dùng nước dập đám cháy do điện” → **Rất nguy hiểm**: phải ngắt điện trước.

BÀI 3 · Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo

▸ Ma trận: 1 câu – mức Biết

1. Phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp

- **Phép đo trực tiếp**: so sánh trực tiếp đại lượng cần đo với dụng cụ đo (thước đo chiều dài, cân đo khối lượng, đồng hồ đo thời gian).
- **Phép đo gián tiếp**: đo các đại lượng trực tiếp rồi **tính** đại lượng cần tìm qua công thức (ví dụ đo s và t rồi tính v = s/Δt).

2. Hai loại sai số

Tiêu chí	Sai số hệ thống	Sai số ngẫu nhiên
Nguyên nhân	Dụng cụ chế tạo không chuẩn, điểm 0 lệch, chia độ không đều	Thao tác người đo, giác quan, điều kiện môi trường thay đổi

Tiêu chí	Sai số hệ thống	Sai số ngẫu nhiên
Đặc điểm	Lặp lại giống nhau ở mọi lần đo; có thể hiệu chỉnh được	Mỗi lần đo một giá trị khác nhau; không loại bỏ hoàn toàn
Cách xử lí	Hiệu chỉnh dụng cụ; lấy bằng nửa ĐCNN hoặc theo nhà sản xuất	Đo nhiều lần, lấy giá trị trung bình

3. Công thức tính sai số của phép đo trực tiếp

$$\bar{A} = (A_1 + A_2 + \ldots + A_n) / n$$

$$\Delta A_i = |\bar{A} - A_i| \rightarrow \Delta\bar{A} = (\Delta A_1 + \ldots + \Delta A_n) / n$$

ΔA_i: sai số tuyệt đối của lần đo thứ i; $\Delta\bar{A}$: sai số ngẫu nhiên tuyệt đối trung bình

$$\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A_{dc}$$

sai số tuyệt đối của phép đo = sai số ngẫu nhiên + sai số dụng cụ

$$\delta A = (\Delta A / \bar{A}) \times 100\%$$

sai số tỉ đối – cho biết độ chính xác của phép đo; δ càng nhỏ càng chính xác

$$A = \bar{A} \pm \Delta A$$

kết quả đo được viết dưới dạng khoảng giá trị: $\bar{A} - \Delta A \le A \le \bar{A} + \Delta A$

◆ Cách ghi kết quả đúng (rất hay hỏi)

ΔA viết đến **1 hoặc 2 chữ số có nghĩa**, cùng bậc với ĐCNN của dụng cụ.

Ā được viết đến **cùng bậc thập phân** với ΔA (ví dụ 12,5 ± 0,1 cm, không viết 12,53 ± 0,1).

Làm tròn: chữ số bỏ đi **≥ 5** thì tăng chữ số bên trái thêm 1; **< 5** thì giữ nguyên.

ΔA_{dc} thường lấy bằng **nửa ĐCNN** (thước ĐCNN 1 mm → 0,5 mm) hoặc theo thông số nhà sản xuất.

4. Sai số của phép đo gián tiếp

Phép tính	Cách tính sai số	Ví dụ
Tổng – hiệu: A = B ± C	ΔA = ΔB + ΔC (cộng sai số tuyệt đối)	$s = s_1 + s_2 \rightarrow \Delta s = \Delta s_1 + \Delta s_2$
Tích – thương: A = B·C	δA = δB + δC (cộng sai số tỉ đối)	$v = s/t \rightarrow \delta v = \delta s + \delta t$
Luỹ thừa: $A = B^n$	δA = n·δB	$d = 2r \rightarrow \delta d = \delta r$

5. Ví dụ mẫu có lời giải

▶ Đo chiều dài một vật bằng thước có ĐCNN 0,1 cm, thu được 5 giá trị: 12,4 – 12,5 – 12,4 – 12,6 – 12,6 (cm).

Bước 1 – Giá trị trung bình: $\bar{A} = (12,4 + 12,5 + 12,4 + 12,6 + 12,6)/5 =$ **12,5 cm**.

Bước 2 – Sai số từng lần: 0,1 ; 0 ; 0,1 ; 0,1 ; 0,1 (cm).

Bước 3 – Sai số ngẫu nhiên trung bình: $\Delta\bar{A} = (0,1 + 0 + 0,1 + 0,1 + 0,1)/5 = 0,08$ cm.

Bước 4 – Sai số dụng cụ: $\Delta A_{dc} = 0,1/2 = 0,05$ cm.

Bước 5 – Sai số tuyệt đối: $\Delta A = 0,08 + 0,05 = 0,13 \approx$ **0,1 cm**.

Kết quả: L = **12,5 ± 0,1 cm**; sai số tỉ đối $\delta = 0,13/12,5 \approx$ **1,0%**.

★ Mẹo nhớ quy trình 5 bước

“Trung bình → lệch từng lần → lệch trung bình → cộng dụng cụ → chia – nhân 100”

Tức là: $\bar{A} \rightarrow \Delta A_i \rightarrow \Delta\bar{A} \rightarrow + \Delta A_{dc} \rightarrow \delta A$.

⚠ Bẫy thường gặp

Quên **cộng sai số dụng cụ** → thiếu ΔA_{dc}.
Tính $\delta = \Delta A/\bar{A}$ rồi quên **× 100%**.
Viết $\bar{A} = 12{,}53 \pm 0{,}1$ cm → **sai bậc**, phải là $12{,}5 \pm 0{,}1$ cm.
Nhầm phép đo trực tiếp với gián tiếp: tính v từ s, t là **gián tiếp**.

BÀI 4 · Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

▸ Ma trận: 1 câu Biết + 2 câu Hiểu

1. Xác định vị trí của vật

Muốn xác định vị trí của vật ta cần: **vật làm mốc** + **hệ toạ độ** + **mốc thời gian** (gộp lại gọi là **hệ quy chiếu**) và một **thước đo**, một **đồng hồ**.

2. Độ dịch chuyển

- Là **đại lượng vectơ** nối vị trí đầu với vị trí cuối của chuyển động, cho biết cả **độ lớn** và **hướng** sự thay đổi vị trí.
- Trên trục Ox: $\Delta d = d_2 - d_1$ (có thể dương, âm hoặc bằng 0).
- Độ lớn độ dịch chuyển là **khoảng cách ngắn nhất** từ điểm đầu đến điểm cuối, **không phụ thuộc đường đi**.
- Đơn vị: mét (m).

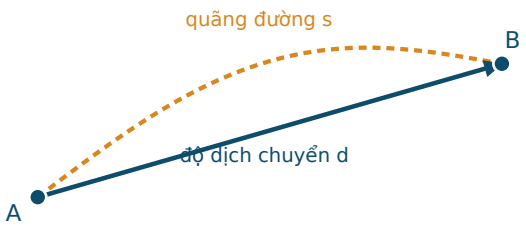
3. Quãng đường đi được

Là **tổng độ dài quỹ đạo** mà vật đã vạch ra, là **đại lượng vô hướng**, luôn dương hoặc bằng 0 và **phụ thuộc vào đường đi**. Đơn vị: mét (m).

4. So sánh hai đại lượng

Tiêu chí	Độ dịch chuyển	Quãng đường
Bản chất	Đại lượng **vectơ**	Đại lượng **vô hướng**
Đặc trưng	Độ lớn + hướng	Chỉ có độ lớn
Phụ thuộc	Chỉ phụ thuộc vị trí đầu – cuối	Phụ thuộc toàn bộ đường đi
Giá trị	Có thể dương, âm, bằng 0	Luôn ≥ 0
Liên hệ	$\lvert\Delta d\rvert \leq s$	$s \geq \lvert\Delta d\rvert$

Dấu bằng $|\Delta d| = s$ xảy ra khi vật chuyển động **thẳng và không đổi chiều**. Nếu vật đi vòng kín trở về chỗ cũ: **$\Delta d = 0$** nhưng **$s \neq 0$**.



Quãng đường (nét đứt) luôn "dài hơn hoặc bằng" độ dịch chuyển (mũi tên liền)

▶ Ví dụ mẫu

Một người đi 3 km về hướng Đông rồi 4 km về hướng Bắc. Tính quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển.
Giải: $s = 3 + 4 =$ **7 km**. Hai đoạn vuông góc nên $d = \sqrt{(3^2 + 4^2)} =$ **5 km**, hướng Đông – Bắc (hợp với hướng Đông góc 53°).

★ Mẹo nhớ

"Quãng đường = độ dài đường đi; Độ dịch chuyển = mũi tên nối đầu – cuối".
Thấy chữ "vòng tròn", "quay về chỗ cũ" → độ dịch chuyển **bằng 0**.

⚠ Bẫy thường gặp

"Độ dịch chuyển luôn dương" → **Sai**: có thể âm tuỳ chiều dương đã chọn.
"Độ lớn độ dịch chuyển luôn bằng quãng đường" → **Sai**, chỉ bằng khi thẳng và không đổi chiều.
"Quãng đường là vectơ" → **Sai**.

BÀI 5 · Tốc độ và vận tốc

▸ Ma trận: 1 câu Biết (P.I) + 1 câu Biết (P.III) + 1 ý Hiểu (P.IV) + 2 ý Đúng/Sai

1. Tốc độ trung bình

Tốc độ trung bình cho biết **mức độ nhanh, chậm** của chuyển động trên cả quãng đường đã đi:

$$v_{tb} = s / \Delta t$$

s: quãng đường (m); Δt: thời gian đi hết quãng đường (s); đơn vị m/s hoặc km/h

Tốc độ trung bình là **đại lượng vô hướng**, **không** phải trung bình cộng của các tốc độ.

2. Tốc độ tức thời

Là tốc độ tại một thời điểm (hoặc một vị trí) xác định, đo được trong khoảng thời gian **rất nhỏ**. Số chỉ trên đồng hồ tốc độ của xe máy, ô tô là tốc độ tức thời.

3. Vận tốc

- **Vận tốc trung bình**: $v_{tb} = \Delta d/\Delta t$ – là **đại lượng vectơ**, đặc trưng cho sự thay đổi vị trí theo thời gian.
- **Vận tốc tức thời**: vectơ tại một thời điểm, có **phương tiếp tuyến với quỹ đạo**, **chiều là chiều chuyển động**; **độ lớn bằng tốc độ tức thời**.
- Đơn vị: m/s; đổi 1 km/h = 1/3,6 m/s ≈ 0,278 m/s; 36 km/h = 10 m/s.

Tiêu chí	Tốc độ	Vận tốc
Loại đại lượng	Vô hướng	Vectơ
Công thức	v = s/Δt (quãng đường)	v = Δd/Δt (độ dịch chuyển)
Ý nghĩa	Mức nhanh – chậm	Nhanh – chậm + hướng
So sánh	Luôn ≥ |vận tốc trung bình|	|v| ≤ tốc độ trung bình

4. Công thức cộng vận tốc

Với (1) là vật chuyển động, (2) là hệ quy chiếu chuyển động (dòng nước, gió, băng tải…), (3) là hệ quy chiếu đứng yên (bờ):

$$v_{13} = v_{12} + v_{23}$$

Trường hợp	Độ lớn vận tốc tổng hợp	Ví dụ
Hai vận tốc **cùng phương, cùng chiều**	$v_{13} = v_{12} + v_{23}$	Thuyền xuôi dòng
Hai vận tốc **cùng phương, ngược chiều**	$v_{13} = \|v_{12} - v_{23}\|$	Thuyền ngược dòng
Hai vận tốc **vuông góc**	$v_{13} = \sqrt{(v_{12}^2 + v_{23}^2)}$	Thuyền sang ngang sông

▶ Ví dụ mẫu

Ca nô chạy với tốc độ 8 m/s so với nước; nước chảy với tốc độ 6 m/s so với bờ. Tính tốc độ của ca nô so với bờ khi:

a) ca nô chạy **xuôi dòng**: v = 8 + 6 = **14 m/s**.

b) ca nô chạy **ngược dòng**: v = |8 − 6| = **2 m/s**.

c) ca nô chạy **vuông góc** với dòng nước: v = √(8² + 6²) = **10 m/s**.

★ Mẹo nhớ

"Tốc độ đo đường – Vận tốc đo độ dời". Vận tốc có thêm mũi tên chỉ hướng.

Cộng vectơ: **cùng chiều thì cộng – ngược chiều thì trừ – vuông góc thì Py-ta-go**.

⚠ Bẫy thường gặp

Tính "vận tốc trung bình = quãng đường/thời gian" → đó là **tốc độ** trung bình.

Tính tốc độ trung bình bằng **trung bình cộng** hai tốc độ → chỉ đúng khi hai đoạn **dài bằng nhau**.

Vật đi vòng tròn đều: tốc độ không đổi nhưng **vận tốc luôn đổi** (đổi hướng).

BÀI 6 · Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động

▸ Có trong đặc tả – cần nắm để làm câu hỏi thực hành

1. Bộ dụng cụ

Giá đỡ – máng (hoặc đường ray) nghiêng · xe trượt (hoặc viên bi) · **hai cổng quang điện** E, F · **đồng hồ đo thời gian hiện số** · thước đo độ dài.

2. Nguyên tắc đo

Đo quãng đường s giữa hai cổng và thời gian Δt vật đi hết quãng đường đó, rồi tính:

$$v = s / \Delta t$$

đây là **tốc độ trung bình** trên đoạn đường giữa hai cổng quang điện

3. Các chế độ (MODE) của đồng hồ hiện số

MODE	Chức năng	Dùng để đo
A	Đo thời gian vật chắn cổng quang nối với ổ A	Tốc độ **tức thời** tại cổng A
B	Đo thời gian vật chắn cổng quang nối với ổ B	Tốc độ **tức thời** tại cổng B
A + B	Đo **tổng** hai khoảng thời gian vật chắn cổng A và cổng B	Kiểm tra, so sánh
A ↔ B	Đo thời gian vật đi **từ cổng A đến cổng B**	Tốc độ **trung bình** trên đoạn AB

Muốn đo tốc độ tức thời tại cổng, dùng một **tấm chắn sáng** có bề rộng d và tính v ≈ d/Δt, với Δt là thời gian tấm chắn che cổng quang.

4. Ưu điểm – Nhược điểm

Ưu điểm	Nhược điểm
Đo được khoảng thời gian rất ngắn với độ chia 0,001 s – độ chính xác cao.	Giá thành cao hơn đồng hồ bấm giây.
Tự động bật – tắt đồng hồ, loại bỏ sai số phản xạ của người đo.	Cần nguồn điện, cần hiệu chỉnh trước khi đo.
Kết quả khách quan, lặp lại được.	Dễ nhiễu do ánh sáng môi trường chiếu vào cảm biến.
Thao tác đơn giản sau khi lắp đặt.	Chỉ đo được vật có kích thước phù hợp; vật trong suốt có thể không chắn được tia.

5. Tiến trình thí nghiệm

1. Lắp máng nghiêng, đặt hai cổng quang E, F cách nhau một khoảng s; nối cổng với đồng hồ.

2. Chọn thang đo thời gian phù hợp (ví dụ 9,999 s – 0,001 s) và chọn **MODE A ↔ B**.

3. Đặt xe tại điểm xuất phát, thả cho xe chuyển động qua hai cổng.

4. Đọc thời gian Δt trên đồng hồ; dùng thước đo s (đo khoảng cách giữa hai cổng).

5. Lặp lại 3 – 5 lần, ghi bảng số liệu, tính giá trị trung bình và sai số.

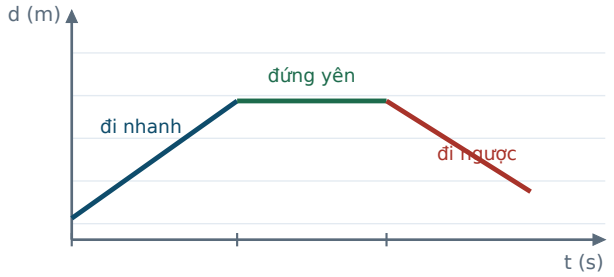
> ✎ **Lưu ý khi xử lí số liệu**
> Tính tốc độ cho từng lần đo rồi lấy trung bình, hoặc tính tốc độ từ giá trị trung bình của s và Δt.
> Khoảng cách s phải đo **đúng giữa hai cổng quang**; thời gian Δt phải là thời gian **đi từ A đến B**.
> Nếu kết quả giữa các lần lệch nhiều → kiểm tra độ nghiêng của máng và ánh sáng môi trường.

BÀI 7 · Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian

▸ Ma trận: 1 câu Biết + 1 câu Hiểu + 2 ý Đúng/Sai

1. Cách vẽ đồ thị

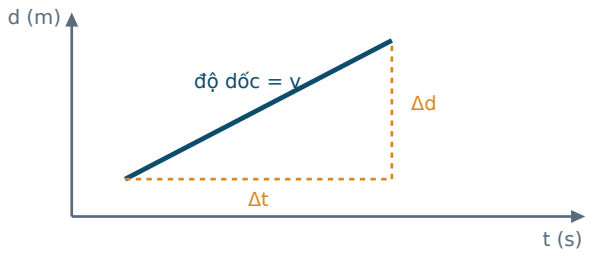
Trục hoành biểu diễn **thời gian t** (s), trục tung biểu diễn **độ dịch chuyển d** (m). Lập bảng giá trị (t; d) → xác định các điểm trên mặt phẳng toạ độ → nối các điểm. Với chuyển động **thẳng đều**, đồ thị là một **đường thẳng**.



Ba trạng thái trên một đồ thị d – t: đi nhanh (dốc lên) – đứng yên (nằm ngang) – đi ngược chiều dương (dốc xuống)

2. Đọc đồ thị

- **Độ dốc** của đồ thị d – t bằng **vận tốc**: $v = \Delta d/\Delta t = (d_2 - d_1)/(t_2 - t_1)$.
- Độ dốc **dương** → vật đi theo chiều dương; độ dốc **âm** → đi ngược chiều dương.
- Đường **nằm ngang** (độ dốc 0) → vật **đứng yên**.
- Độ dốc **càng lớn** → vật chuyển động **càng nhanh**.
- Tung độ tại thời điểm t cho biết **vị trí** của vật tại thời điểm đó.
- Độ dịch chuyển trong khoảng thời gian = **hiệu tung độ**; quãng đường = tổng các $|\Delta d|$ của từng đoạn.



Độ dốc = Δd/Δt chính là vận tốc của vật

▶ Ví dụ đọc đồ thị

Một vật chuyển động thẳng có đồ thị d – t là đường thẳng qua gốc toạ độ, tại t = 4 s thì d = 20 m.
Vận tốc: v = Δd/Δt = (20 − 0)/(4 − 0) = **5 m/s**.
Tại t = 6 s: d = v·t = 5·6 = **30 m**; quãng đường trong 6 s đầu là **30 m**.
Nếu từ t = 4 s đến t = 8 s đồ thị nằm ngang → trong khoảng đó vật **dừng lại**.

★ Mẹo nhớ

"Dốc nhiều – chạy nhanh; nằm ngang – đứng yên; dốc xuống – quay đầu".
Đồ thị d – t **không phải** là quỹ đạo của vật; nó chỉ mô tả vị trí theo thời gian.
Chuyển động thẳng đều → đường thẳng; chuyển động biến đổi đều → đường **cong (parabol)**.

⚠ Bẫy thường gặp

Nhầm **độ dốc** với **độ cao** của đồ thị → phải lấy Δd/Δt.
Cho rằng đường đi xuống là "đi chậm lại" → thực chất là **đi ngược chiều dương**.
Tính quãng đường bằng hiệu tung độ khi vật **đổi chiều** → phải cộng độ lớn từng đoạn.

BÀI 8 · Chuyển động biến đổi. Gia tốc

▸ Ma trận: 1 câu Biết + 1 câu Hiểu

1. Chuyển động biến đổi

Là chuyển động có **vận tốc thay đổi** (thay đổi về độ lớn, về hướng hoặc cả hai) theo thời gian. Ví dụ: xe khởi hành, xe hãm phanh, vật rơi, ô tô vào cua.

2. Gia tốc

Gia tốc là đại lượng **vectơ** đặc trưng cho **mức độ thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc**:

$$\mathbf{a = \Delta v / \Delta t = (v - v_0) / (t - t_0)}$$

đơn vị: m/s² (mét trên giây bình phương)

Ý nghĩa: a = 2 m/s² nghĩa là mỗi giây vận tốc thay đổi 2 m/s.

3. Quan hệ về phương, chiều giữa gia tốc và vận tốc

Trường hợp	Đặc điểm chuyển động	Ví dụ
a cùng chiều với **v**	Chuyển động **nhanh dần** (tốc độ tăng)	Xe tăng tốc khi đạp ga
a ngược chiều với **v**	Chuyển động **chậm dần** (tốc độ giảm)	Xe hãm phanh
a = 0	Chuyển động **thẳng đều** (v không đổi)	Xe chạy đều trên đường thẳng

▶ Ví dụ mẫu

Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc, sau 5 s đạt 20 m/s.
Độ biến thiên vận tốc: Δv = 20 − 10 = 10 m/s.
Gia tốc: a = Δv/Δt = 10/5 = **2 m/s²** (cùng chiều chuyển động nên xe **nhanh dần**).
Nếu xe hãm phanh từ 20 m/s xuống 0 trong 4 s: a = (0 − 20)/4 = **−5 m/s²** (ngược chiều dương → **chậm dần**).

★ Mẹo nhớ dấu của gia tốc

"Cùng chiều thì nhanh, ngược chiều thì chậm" – chỉ cần so hướng, không cần so độ lớn.
a âm **không** có nghĩa là chậm: phải xét dấu của a so với v. Nếu v cũng âm thì a âm là **nhanh dần**.

> ⚠ **Bẫy thường gặp**
> "Gia tốc là vận tốc" → **Sai**: gia tốc là tốc độ thay đổi của vận tốc.
> "a âm thì vật luôn chuyển động chậm dần" → **Sai**, phải so sánh dấu với v.
> Đơn vị m/s² không phải m/s.

BÀI 9 · Chuyển động thẳng biến đổi đều

▸ Ma trận: 2 câu Biết + 1 câu Hiểu + 4 ý Đúng/Sai + 2 câu Vận dụng (P.IV)

1. Định nghĩa

Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có **quỹ đạo là đường thẳng** và **gia tốc không đổi** (vận tốc tăng hoặc giảm đều theo thời gian).

- **Nhanh dần đều**: a cùng chiều với v, tốc độ tăng đều.
- **Chậm dần đều**: a ngược chiều với v, tốc độ giảm đều.

2. Hệ thống công thức

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$s = v_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot s$$

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

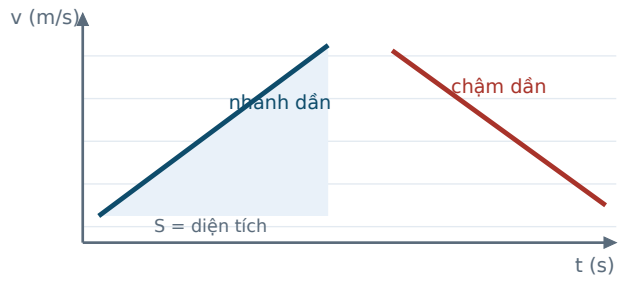
phương trình toạ độ (chuyển động thẳng biến đổi đều)

Chú ý: các công thức trên viết cho chiều dương đã chọn; a và v_0 mang dấu đại số. Nếu vật **không đổi chiều** thì quãng đường $s = |\Delta x|$.

3. Các trường hợp đặc biệt cần nhớ

Trường hợp	Công thức rút gọn
Xuất phát từ trạng thái đứng yên ($v_0 = 0$)	$v = a \cdot t$; $s = \tfrac{1}{2} a \cdot t^2$; $v^2 = 2as$
Vật chuyển động chậm dần rồi **dừng lại** ($v = 0$)	Thời gian dừng: $t = v_0/\lvert a\rvert$; Quãng đường: $s = v_0^2/(2\lvert a\rvert)$
Quãng đường đi trong **giây thứ n**	$\Delta s = v_0 + a \cdot (n - 0{,}5)$ (với $v_0 = 0$: $\Delta s = a(n - 0{,}5)$)
Quãng đường trong n giây và trong (n − 1) giây	$\Delta s = s(n) - s(n-1)$

4. Đồ thị vận tốc – thời gian (v – t)



Đồ thị v – t là đường thẳng: độ dốc = gia tốc; diện tích dưới đồ thị = độ dịch chuyển

Trên đồ thị v – t: **độ dốc** cho gia tốc, **diện tích** hình giới hạn bởi đồ thị và trục thời gian cho độ dịch chuyển (quãng đường nếu không đổi chiều).

◆ Quy trình 4 bước giải bài toán

Bước 1. Chọn chiều dương (thường là chiều chuyển động), chọn gốc thời gian lúc bắt đầu khảo sát.
Bước 2. Tóm tắt, **đổi đơn vị** về m/s, m, s; xác định dấu của v_0, a.
Bước 3. Chọn công thức phù hợp: thiếu đại lượng nào tránh dùng công thức chứa đại lượng đó.
Bước 4. Thay số, kiểm tra dấu và đơn vị; kết luận bằng câu trả lời có nghĩa vật lí.

5. Hai bài toán mẫu điển hình

▶ Mẫu 1 – Tăng tốc

Xe máy đang chạy 36 km/h thì tăng tốc đều, sau 5 s đạt 54 km/h. Tính gia tốc và quãng đường trong 5 s.
Đổi: $v_0 = 10$ m/s; $v = 15$ m/s.
$a = (v - v_0)/t = (15 - 10)/5 =$ **1 m/s²**.
$s = v_0t + \frac{1}{2}at^2 = 10\cdot5 + \frac{1}{2}\cdot1\cdot25 =$ **62,5 m**.

▶ Mẫu 2 – Hãm phanh (chậm dần đều)

Ô tô đang chạy 20 m/s thì hãm phanh, dừng lại sau khi đi thêm 40 m. Tính gia tốc và thời gian hãm.
Áp dụng $v^2 - v_0^2 = 2as$: $0 - 20^2 = 2\cdot a\cdot40 \rightarrow a =$ **−5 m/s²**.
Thời gian: $t = (v - v_0)/a = (0 - 20)/(-5) =$ **4 s**.
Quãng đường trong giây cuối: $s(4) - s(3) = 40 - (20\cdot3 - \frac{1}{2}\cdot5\cdot9) = 40 - 37{,}5 =$ **2,5 m**.

★ Mẹo nhớ

"Vận tốc – Quãng đường – Liên hệ": $v = v_0 + at$ · $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ · $v^2 - v_0^2 = 2as$.
Bài nào **không cho thời gian** → dùng công thức liên hệ $v^2 - v_0^2 = 2as$.
Bài nào **không cho gia tốc** → dùng $s = (v_0 + v)\cdot t/2$ (trung bình cộng vận tốc).

⚠ Bẫy thường gặp

Quên đổi km/h → m/s (chia 3,6).
Thay số a âm vào $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ mà quên dấu → ra quãng đường sai.
Dùng công thức $v = v_0 + at$ cho vật **đã dừng** rồi tiếp tục → vật không chuyển động ngược lại.
Nhầm "giây thứ n" với "n giây": giây thứ n là khoảng từ $t = n - 1$ đến $t = n$.

BÀI 10 · Sự rơi tự do

▸ Ma trận: 1 câu Biết + 2 câu Hiểu + 1 câu Hiểu (P.III)

1. Định nghĩa và đặc điểm

Sự rơi tự do là sự rơi của một vật **chỉ dưới tác dụng của trọng lực**.

- Phương: **thẳng đứng**; chiều: **từ trên xuống**.
- Chuyển động: **thẳng nhanh dần đều** với gia tốc rơi tự do **g**.
- Tại một nơi trên Trái Đất, g có giá trị như nhau cho mọi vật: thường lấy **g ≈ 9,8 m/s²** (nhiều bài lấy 10 m/s²).
- Trong chân không, mọi vật rơi nhanh như nhau, **không phụ thuộc khối lượng**.

2. Công thức (chọn chiều dương hướng xuống, $v_0 = 0$, $a = g$)

$$\mathbf{v = g\cdot t \mid s = \tfrac{1}{2}\cdot g\cdot t^2}$$

s là quãng đường rơi (độ cao đã rơi)

$$\mathbf{v^2 = 2\cdot g\cdot s \mid t = \sqrt{(2s/g)}}$$

v là tốc độ khi rơi được quãng đường s

Quãng đường rơi trong **giây thứ n**: $\Delta s = g(n - 0{,}5)$. Quãng đường trong n giây: $s_n = \frac{1}{2}g\cdot n^2$.

3. Vật rơi trong không khí

Lực cản của không khí phụ thuộc vào **hình dạng, kích thước và tốc độ** của vật. Vì vậy:

- Tờ giấy **để phẳng** có lực cản lớn nên rơi chậm; tờ giấy **vo tròn** có lực cản nhỏ nên rơi nhanh hơn – dù khối lượng không đổi.
- Chuyển động rơi được **coi gần đúng là rơi tự do** khi lực cản không khí **rất nhỏ** so với trọng lực: vật nặng, chắc; quãng đường rơi ngắn; hình dạng khí động học.
- Trong chân không (hoặc khi bỏ qua lực cản), mọi vật rơi với cùng gia tốc g.

▶ Ví dụ mẫu

Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m. Lấy g = 10 m/s². Tính thời gian rơi và tốc độ khi chạm đất.

Thời gian: $t = \sqrt{(2s/g)} = \sqrt{(2\cdot 45/10)} = \sqrt{9} =$ **3 s**.

Tốc độ chạm đất: $v = g\cdot t = 10\cdot 3 =$ **30 m/s** (hoặc $v = \sqrt{(2gs)} = 30$ m/s).

Quãng đường rơi trong giây thứ 3: $\Delta s = g(n - 0{,}5) = 10\cdot 2{,}5 =$ **25 m** (kiểm tra: $s_3 - s_2 = 45 - 20 = 25$ m).

✎ Mở rộng – ném thẳng đứng

Ném thẳng đứng **lên** với vận tốc đầu v_0, chọn chiều dương hướng lên: $a = -g$.

Thời gian lên đến điểm cao nhất: $t = v_0/g$; độ cao cực đại: $h = v_0^2/(2g)$.

Thời gian từ lúc ném đến lúc về lại điểm ném $= 2v_0/g$ (bỏ qua lực cản).

★ Mẹo nhớ

“Rơi tự do = nhanh dần đều với a = g, $v_0 = 0$”.

Tỉ lệ quãng đường rơi sau 1 s, 2 s, 3 s... là **1 : 4 : 9** (vì $s \sim t^2$).

Quãng đường trong các giây liên tiếp: **1 : 3 : 5 : 7** (số lẻ liên tiếp).

⚠ Bẫy thường gặp

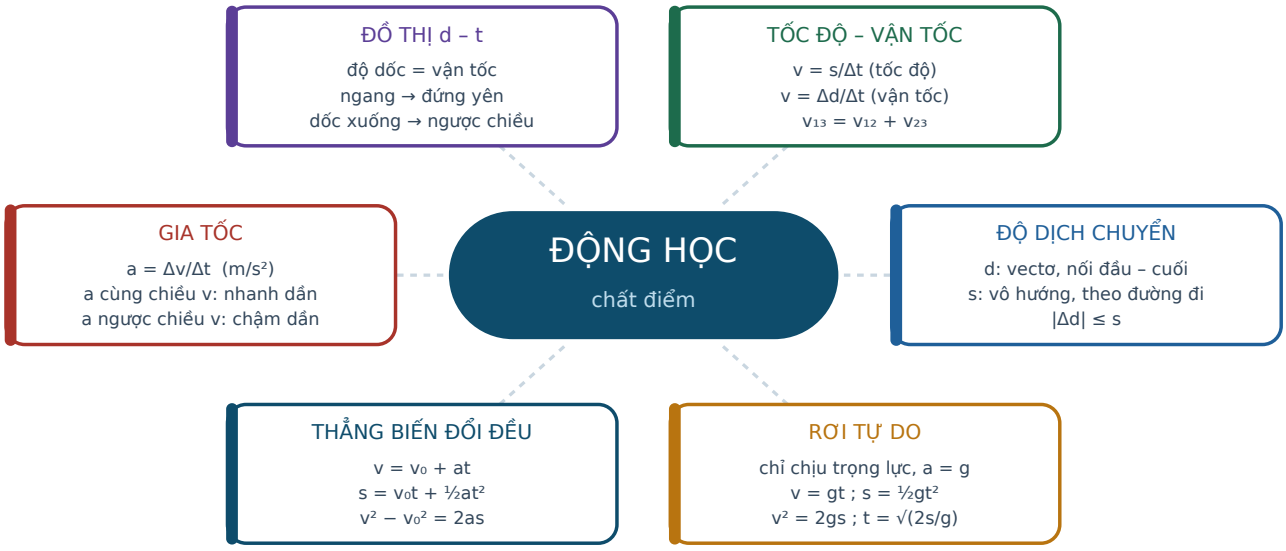
“Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ” → **Sai** khi bỏ qua lực cản.

Cho rằng mọi vật rơi trong không khí đều là rơi tự do → **Sai**, phải thoả mãn lực cản rất nhỏ.

Dùng $s = \frac{1}{2}gt^2$ khi vật có vận tốc đầu khác 0 → phải dùng $s = v_0t + \frac{1}{2}gt^2$.

SƠ ĐỒ TƯ DUY TỔNG KẾT CHƯƠNG II – ĐỘNG HỌC

Nhìn một lượt là thấy cả chương: từ **độ dịch chuyển → tốc độ, vận tốc → đồ thị → gia tốc → chuyển động thẳng biến đổi đều → rơi tự do**. Hãy tự vẽ lại sơ đồ này ra giấy trắng – nếu vẽ được không cần nhìn là em đã nắm chắc cả chương.



Sơ đồ tư duy Chương II – mỗi nhánh là một nhóm công thức và một nhóm câu hỏi của đề

★ Cách dùng sơ đồ để ôn nhanh trong 10 phút

1. Che các ô, chỉ nhìn tên nhánh và đọc to công thức của nhánh đó.
2. Với mỗi nhánh, tự đặt **một câu hỏi "bẫy"** rồi trả lời (ví dụ: "thẳng đều thì vận tốc có đổi không?").
3. Nhánh nào không nhớ → mở lại đúng bài đó, không học lại cả chương.

Bảng "mỗi bài một dòng" – dùng để tự kiểm tra chéo

Bài	Câu chốt	Sai lầm chết người
1	Vật lí = vật chất + các dạng vận động + quy luật	Nhầm 4 cuộc CMCN
2	Đỏ cấm – vàng cảnh báo – xanh chỉ dẫn	Nghĩ tam giác vàng là biển cấm
3	$\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A_{dc}$; $A = \bar{A} \pm \Delta A$	Quên cộng sai số dụng cụ
4	$\lvert\Delta d\rvert \le s$; bằng nhau khi thẳng, không đổi chiều	Cho rằng độ dịch chuyển luôn dương
5	Tốc độ theo quãng đường, vận tốc theo độ dịch chuyển	Dùng s/Δt để tính vận tốc
6	A ↔ B: đo thời gian đi từ cổng A đến cổng B	Nhầm A + B với A ↔ B
7	Độ dốc đồ thị d – t = vận tốc	Đọc độ cao thay vì độ dốc
8	$a = \Delta v/\Delta t$; cùng chiều v thì nhanh dần	Cho rằng a âm là chậm dần
9	$v = v_0 + at$; $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 - v_0^2 = 2as$	Quên đổi km/h sang m/s
10	Rơi tự do: $v_0 = 0$, $a = g$, $s = \frac{1}{2}gt^2$	Nghĩ vật nặng rơi nhanh hơn

PHẦN C · SỔ TAY CÔNG THỨC & KỸ NĂNG

Trang này là "phao cứu sinh" trước giờ thi: học thuộc bảng dưới đây là em đã giữ chắc phần lớn số điểm của đề.

C1. Toàn bộ công thức trong học kì I

Bài	Đại lượng – công thức	Ghi nhớ nhanh
3	$\bar{A} = (A_1+...+A_n)/n$; $\Delta A_i = \lvert\bar{A} - A_i\rvert$; $\Delta\bar{A} = \Sigma\Delta A_i/n$ $\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A_{dc}$; $\delta A = (\Delta A/\bar{A})\cdot 100\%$; **$A = \bar{A} \pm \Delta A$**	ΔA_{dc} = nửa ĐCNN; ΔA và $\bar{A}$ cùng bậc thập phân
4	$\Delta d = d_2 - d_1$; $\lvert\Delta d\rvert \le s$	Thẳng, không đổi chiều thì $\lvert\Delta d\rvert = s$
5	$v_{tb} = s/\Delta t$; $\mathbf{v}_{tb} = \Delta\mathbf{d}/\Delta t$ $v_{13} = v_{12} + v_{23}$ (cùng chiều: +; ngược chiều: −; vuông góc: $\sqrt{(v_{12}^2+v_{23}^2)}$)	1 km/h = 1/3,6 m/s
7	$v = \Delta d/\Delta t$ = độ dốc của đồ thị d – t	Đường ngang → v = 0
8	$a = \Delta v/\Delta t = (v - v_0)/t$; đơn vị m/s²	a cùng chiều v → nhanh dần
9	$v = v_0 + at$; $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 - v_0^2 = 2as$; $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$ $v_0 = 0$: $s = \frac{1}{2}at^2$, $v = at$; dừng lại: $t = v_0/\lvert a\rvert$, $s = v_0^2/(2\lvert a\rvert)$	Không có t → dùng $v^2 - v_0^2 = 2as$
10	$v = gt$; $s = \frac{1}{2}gt^2$; $v^2 = 2gs$; $t = \sqrt{(2s/g)}$	Quãng đường 1 s – 2 s – 3 s: 1 : 4 : 9

C2. Đổi đơn vị – bảng cần thuộc

Đại lượng	Đổi	Ví dụ
Vận tốc	1 km/h = 1/3,6 m/s ≈ 0,278 m/s; 1 m/s = 3,6 km/h	36 km/h = 10 m/s; 54 km/h = 15 m/s; 72 km/h = 20 m/s
Độ dài	1 cm = 0,01 m; 1 mm = 0,001 m; 1 km = 1000 m	45 cm = 0,45 m
Thời gian	1 phút = 60 s; 1 h = 3600 s	0,5 phút = 30 s
Diện tích	1 cm² = 10^{-4} m²	20 cm² = $2\cdot10^{-3}$ m²

C3. Quy tắc ghi kết quả và làm tròn

◆ Ba quy tắc bắt buộc

1. Sai số tuyệt đối ΔA viết đến **1 hoặc 2 chữ số có nghĩa**, cùng bậc với ĐCNN.
2. Giá trị trung bình Ā viết đến **cùng bậc thập phân** với ΔA.
3. Làm tròn: chữ số bỏ đi ≥ 5 thì tăng chữ số bên trái 1 đơn vị; < 5 thì giữ nguyên.

C4. Kỹ năng đọc – vẽ đồ thị

Câu hỏi của đề	Cách làm
Vận tốc từ đồ thị d – t	Lấy hai điểm bất kì: $v = (d_2 - d_1)/(t_2 - t_1)$ = độ dốc
Vật đứng yên?	Đồ thị là đoạn nằm ngang
Vật đi ngược chiều dương?	Đồ thị dốc xuống (d giảm theo t)
Vị trí tại thời điểm t	Đọc tung độ tại hoành độ t
Quãng đường trong khoảng thời gian	Nếu không đổi chiều: $\lvert\Delta d\rvert$; nếu đổi chiều: cộng $\lvert\Delta d\rvert$ từng đoạn
Gia tốc từ đồ thị v – t	Độ dốc của đường v – t
Độ dịch chuyển từ đồ thị v – t	Diện tích hình giới hạn bởi đồ thị và trục Ot

C5. Những cặp khái niệm dễ nhầm

Cặp khái niệm	Phân biệt trong một dòng
Quãng đường – Độ dịch chuyển	Quãng đường: vô hướng, phụ thuộc đường đi. Độ dịch chuyển: vectơ, chỉ phụ thuộc điểm đầu – cuối
Tốc độ – Vận tốc	Tốc độ: vô hướng, s/Δt. Vận tốc: vectơ, Δd/Δt
Vận tốc – Gia tốc	Vận tốc: vị trí thay đổi nhanh hay chậm. Gia tốc: vận tốc thay đổi nhanh hay chậm
Nhanh dần – Chậm dần	So **chiều**: a cùng chiều v → nhanh dần; a ngược chiều v → chậm dần
Sai số hệ thống – Sai số ngẫu nhiên	Hệ thống: lặp lại, do dụng cụ, hiệu chỉnh được. Ngẫu nhiên: thay đổi mỗi lần, giảm bằng đo nhiều lần
Sai số tuyệt đối – Sai số tỉ đối	Tuyệt đối: cùng đơn vị với đại lượng. Tỉ đối: %, cho biết độ chính xác
Rơi tự do – Rơi trong không khí	Rơi tự do: chỉ có trọng lực. Rơi trong không khí: thêm lực cản, có thể không đều

★ Bốn công thức "cứu điểm" khi quên bài

Không có thời gian → $\mathbf{v^2 - v_0^2 = 2as}$.

Không có gia tốc → $\mathbf{s = (v_0 + v)\cdot t/2}$.

Vật dừng lại → $\mathbf{s = v_0^2/(2|a|)}$ và $\mathbf{t = v_0/|a|}$.

Rơi tự do → $\mathbf{t = \sqrt{(2h/g)}}$, $\mathbf{v = \sqrt{(2gh)}}$.

C6. Sáu dạng bài vận dụng phải làm được

Dạng bài	Nhận diện	Đường đi ngắn nhất
1. Cộng vận tốc	Có "so với nước / so với bờ", thuyền, ca nô, máy bay	Cùng chiều: cộng · Ngược chiều: trừ · Vuông góc: Py-ta-go
2. Tăng tốc đều	"tăng tốc đều", cho v_0, v, t	$a = (v - v_0)/t$ rồi $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$
3. Hãm phanh – dừng lại	"hãm phanh", "dừng lại sau …", cho v_0 và s hoặc t	$v = 0 \rightarrow v_0^2 = 2\|a\|s$; $t = v_0/\|a\|$
4. Quãng đường trong giây thứ n	"giây thứ n", "giây cuối"	$\Delta s = s(n) - s(n-1)$
5. Rơi tự do	"rơi tự do", "thả rơi", cho độ cao h	$t = \sqrt{(2h/g)} \rightarrow v = gt$ hoặc $v = \sqrt{(2gh)}$
6. Đọc đồ thị	Cho hình vẽ d – t hoặc v – t	d – t: độ dốc = v · v – t: độ dốc = a, diện tích = s

C7. 12 câu đúng – sai "kinh điển" (tự trả lời trước khi xem đáp án)

#	Phát biểu	Đ/S
1	Quãng đường là đại lượng vectơ.	**S**
2	Độ lớn độ dịch chuyển không lớn hơn quãng đường.	**Đ**
3	Tốc độ trung bình luôn bằng độ lớn vận tốc trung bình.	**S**
4	Trên đồ thị d – t, đoạn nằm ngang ứng với vật đứng yên.	**Đ**
5	Độ dốc của đồ thị d – t là vận tốc của vật.	**Đ**
6	Gia tốc đặc trưng cho mức độ thay đổi của vận tốc.	**Đ**
7	Gia tốc âm thì vật luôn chuyển động chậm dần.	**S**
8	Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, a cùng chiều với v.	**Đ**
9	Công thức $v^2 - v_0^2 = 2as$ dùng được khi vật đổi chiều.	**Đ**
10	Hai vật khác khối lượng rơi tự do từ cùng độ cao thì chạm đất cùng lúc.	**Đ**
11	Trong không khí, tờ giấy vo tròn rơi nhanh hơn tờ giấy để phẳng.	**Đ**
12	Sai số dụng cụ thường được lấy bằng một độ chia nhỏ nhất.	**S** (nửa ĐCNN)

PHẦN D · ĐỀ THI MÔ PHỎNG GIỮA KÌ I

MÔN: VẬT LÍ 10 – Thời gian làm bài: **50 phút** (không kể thời gian phát đề) – Cấu trúc: 18 câu trắc nghiệm + 2 câu đúng/sai + 2 câu tự luận ngắn + 3 ý tự luận vận dụng.

Đề dưới đây được biên soạn **đúng theo ma trận và bản đặc tả** của đề kiểm tra giữa kì I: đủ 18 câu phần I (10 Biết + 8 Hiểu), 2 câu phần II (mỗi câu 4 ý), 2 câu phần III và 3 ý phần IV, phân bổ theo từng đơn vị kiến thức như bảng A2. Hãy **bấm đồng hồ 50 phút** và làm nghiêm túc như thi thật.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (18 câu)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Vật lí là

A. các dạng vận động của vật chất và những quy luật chi phối chúng.
B. cấu tạo và tính chất của các hợp chất hoá học.
C. sự sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật.
D. các quy luật vận động của xã hội loài người.

Câu 2. Hành vi nào sau đây **vi phạm** quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

A. Đeo kính bảo hộ khi làm thí nghiệm với hoá chất.
B. Kiểm tra dây dẫn điện trước khi cắm điện.
C. Tắt thiết bị và ngắt điện sau khi làm xong thí nghiệm.
D. Tự ý lắp ráp và thử nghiệm thiết bị khi chưa được hướng dẫn.

Câu 3. Biển báo hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, ở giữa có hình tia chớp cảnh báo

A. khu vực có điện áp nguy hiểm.
B. khu vực cấm sử dụng lửa.
C. nơi có chất phóng xạ.
D. vị trí đặt bình chữa cháy.

Câu 4. Phép đo nào sau đây là **phép đo gián tiếp**?

A. Dùng thước đo chiều dài của quyển sách.
B. Dùng cân đo khối lượng của quả nặng.
C. Đo quãng đường và thời gian rồi tính tốc độ.
D. Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian chạy.

Câu 5. Đại lượng nào sau đây là đại lượng **vectơ**?

A. Quãng đường.
B. Tốc độ trung bình.
C. Thời gian.
D. Độ dịch chuyển.

Câu 6. Một người đi bộ từ A đến B dài 300 m rồi quay lại theo đường cũ 100 m. Quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển của người đó là

A. 400 m và 400 m.
B. 200 m và 400 m.
C. 400 m và 200 m.
D. 300 m và 200 m.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây **đúng**?

A. Độ lớn của độ dịch chuyển luôn bằng quãng đường đi được.
B. Quãng đường là đại lượng vectơ.
C. Độ dịch chuyển của vật không phụ thuộc vào hệ quy chiếu.
D. Độ lớn của độ dịch chuyển không lớn hơn quãng đường đi được.

Câu 8. Công thức tính **tốc độ trung bình** của một vật chuyển động là

A. $v = s/\Delta t$.
B. $v = \Delta d/\Delta t$.
C. $v = v_0 + a \cdot t$.
D. $a = \Delta v/\Delta t$.

Câu 9. Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng, độ dốc của đường biểu diễn cho biết

A. gia tốc của vật.
B. quãng đường vật đi được.
C. vận tốc của vật.
D. thời gian chuyển động.

Câu 10. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật có đoạn nằm ngang trong khoảng từ $t = 2$ s đến $t = 6$ s. Trong khoảng thời gian đó vật

A. chuyển động thẳng đều với vận tốc 4 m/s.
B. đứng yên.
C. chuyển động ngược chiều dương.
D. chuyển động nhanh dần đều.

Câu 11. Đơn vị của gia tốc trong hệ SI là

A. m/s^2.
B. m/s.
C. m·s.
D. m^2/s.

Câu 12. Một xe đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc đều, sau 5 s đạt 20 m/s. Gia tốc của xe là

A. 0,5 m/s². **B.** 6 m/s².

C. 2 m/s². **D.** 10 m/s².

Câu 13. Chuyển động thẳng **chậm dần đều** là chuyển động có

A. gia tốc cùng chiều với vận tốc. **B.** gia tốc bằng 0.

C. tốc độ không đổi theo thời gian. **D.** gia tốc ngược chiều với vận tốc.

Câu 14. Hệ thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường trong chuyển động thẳng biến đổi đều là

A. $v^2 + v_0^2 = 2as$. **B.** $v^2 - v_0^2 = 2as$.

C. $v - v_0 = 2as$. **D.** $v^2 - v_0^2 = as$.

Câu 15. Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên, sau 4 s đi được 8 m. Gia tốc của vật là

A. 1 m/s². **B.** 0,5 m/s².

C. 2 m/s². **D.** 4 m/s².

Câu 16. Sự rơi tự do là sự rơi của một vật chỉ dưới tác dụng của

A. lực cản của không khí. **B.** trọng lực.

C. lực đẩy Ác-si-mét. **D.** lực ma sát.

Câu 17. Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m. Lấy g = 10 m/s². Thời gian rơi của vật là

A. 2 s. **B.** 4,5 s.

C. 3 s. **D.** 9 s.

Câu 18. Hai vật có khối lượng khác nhau được thả rơi tự do từ cùng một độ cao (bỏ qua lực cản của không khí). Kết luận nào sau đây **đúng**?

A. Vật nặng chạm đất trước. **B.** Vật nhẹ chạm đất trước.

C. Không thể so sánh được nếu không biết khối lượng. **D.** Hai vật chạm đất cùng lúc.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 câu, mỗi câu 4 ý)

Trong mỗi ý a), b), c), d), thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.

Câu 1. Xét các phát biểu sau về **tốc độ và vận tốc; đồ thị d – t**:

a) Tốc độ trung bình là đại lượng vectơ.

b) Vận tốc trung bình được xác định bằng thương số giữa độ dịch chuyển và khoảng thời gian chuyển động.

c) Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng đều, đường biểu diễn càng dốc thì vật chuyển động càng nhanh.

d) Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, một đoạn thẳng nằm ngang ứng với vật đang chuyển động thẳng đều.

Câu 2. Xét các phát biểu sau về **chuyển động thẳng biến đổi đều**:

a) Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc không đổi.

b) Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, vectơ gia tốc cùng chiều với vectơ vận tốc.

c) Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì hãm phanh và dừng lại sau 5 s. Gia tốc của ô tô là 2 m/s².

d) Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp tăng dần đều.

PHẦN III. TỰ LUẬN NGẮN (2 câu)

Câu 1. Phân biệt tốc độ và vận tốc về: khái niệm, công thức, tính chất vectơ/vô hướng và đơn vị. Viết công thức tính tốc độ trung bình và vận tốc trung bình.

Câu 2. Cùng một tờ giấy, khi để phẳng thì rơi chậm, khi vo tròn lại thì rơi nhanh hơn. Giải thích hiện tượng. Khi nào chuyển động rơi của một vật được coi là rơi tự do?

PHẦN IV. TỰ LUẬN VẬN DỤNG (3 ý)

Câu 2 (1,0 điểm). Một xe máy đang chạy với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc đều, sau 5 s đạt 54 km/h.

a) Tính gia tốc của xe. b) Tính quãng đường xe đi được trong 5 s đó.

c) Sau bao lâu kể từ lúc bắt đầu tăng tốc thì xe đạt 72 km/h và khi đó xe đã đi được bao xa?

Câu 3 (1,0 điểm). Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì tài xế hãm phanh cho xe chuyển động chậm dần đều, xe dừng lại sau khi đi thêm được 40 m.

a) Tính gia tốc của ô tô. b) Tính thời gian hãm phanh.

c) Tính quãng đường ô tô đi được trong giây cuối cùng trước khi dừng.

Câu 1 (1,0 điểm). Một ca nô chạy với tốc độ 8 m/s so với mặt nước, nước chảy với tốc độ 6 m/s so với bờ. Tính tốc độ của ca nô so với bờ khi ca nô:

a) chạy xuôi dòng; b) chạy ngược dòng; c) chạy vuông góc với dòng nước.

— HẾT —

D1. ĐÁP ÁN NHANH

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
A	**D**	**A**	**C**	**D**	**C**
Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
D	**A**	**C**	**B**	**A**	**C**
Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
D	**B**	**A**	**B**	**C**	**D**

Phần II. Câu 1: a) **Sai** – b) **Đúng** – c) **Đúng** – d) **Sai**. Câu 2: a) **Đúng** – b) **Đúng** – c) **Sai** – d) **Đúng**.

D2. LỜI GIẢI CHI TIẾT PHẦN I

Câu 1 – A. (1.1 · Biết) Vật lí nghiên cứu vật chất, các dạng vận động của vật chất và quy luật của chúng.

Câu 2 – D. (1.2 · Biết) Chỉ được sử dụng thiết bị khi đã đọc hướng dẫn và được giáo viên cho phép.

Câu 3 – A. (1.2 · Hiểu) Tam giác viền đỏ nền vàng là biển cảnh báo; tia chớp = nguy hiểm về điện.

Câu 4 – C. (1.3 · Biết) Tốc độ được tính qua công thức từ hai phép đo trực tiếp → phép đo gián tiếp.

Câu 5 – D. (2.1 · Biết) Độ dịch chuyển có cả độ lớn và hướng → đại lượng vectơ.

Câu 6 – C. (2.1 · Hiểu) $s = 300 + 100 = 400$ m; $|\Delta d| = 300 - 100 = 200$ m.

Câu 7 – D. (2.1 · Hiểu) $|\Delta d| \le s$; dấu bằng chỉ khi vật chuyển động thẳng và không đổi chiều.

Câu 8 – A. (2.2 · Biết) Tốc độ trung bình dùng quãng đường s; $\Delta d/\Delta t$ là vận tốc trung bình.

Câu 9 – C. (2.3 · Biết) Độ dốc = $\Delta d/\Delta t$ = vận tốc.

Câu 10 – B. (2.3 · Hiểu) Độ dốc bằng 0 → vận tốc bằng 0 → vật đứng yên.

Câu 11 – A. (2.4 · Biết) $a = \Delta v/\Delta t \rightarrow (m/s)/s = m/s^2$.

Câu 12 – C. (2.4 · Hiểu) $a = (20 - 10)/5 = 2$ m/s².

Câu 13 – D. (2.5 · Biết) Chậm dần ⇔ a ngược chiều v.

Câu 14 – B. (2.5 · Biết) Công thức liên hệ không chứa thời gian: $v^2 - v_0^2 = 2as$.

Câu 15 – A. (2.5 · Hiểu) $s = \frac{1}{2}at^2 \rightarrow 8 = \frac{1}{2}\cdot a\cdot 16 \rightarrow a = 1$ m/s².

Câu 16 – B. (2.6 · Biết) Rơi tự do: chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

Câu 17 – C. (2.6 · Hiểu) $t = \sqrt{(2s/g)} = \sqrt{(90/10)} = 3$ s.

Câu 18 – D. (2.6 · Hiểu) Rơi tự do có cùng gia tốc g, không phụ thuộc khối lượng.

D3. LỜI GIẢI CHI TIẾT PHẦN II

Câu 1.

a) SAI – Tốc độ trung bình là đại lượng vô hướng; chỉ vận tốc mới là vectơ.

b) ĐÚNG – $v_{tb} = \Delta d/\Delta t$.

c) ĐÚNG – Độ dốc càng lớn → $|v|$ càng lớn.

d) SAI – Đoạn nằm ngang có độ dốc 0 → vật đứng yên.

Câu 2.

a) ĐÚNG – Đó chính là định nghĩa của chuyển động thẳng biến đổi đều.

b) ĐÚNG – Cùng chiều → tốc độ tăng đều.

c) SAI – a = (0 − 10)/5 = −2 m/s² (ngược chiều dương).

d) ĐÚNG – Các quãng đường liên tiếp tỉ lệ 1 : 3 : 5 : 7… → tăng đều một lượng a·Δt².

D4. LỜI GIẢI PHẦN III

Câu 1.

Tiêu chí	Tốc độ	Vận tốc
Khái niệm	Mức độ nhanh, chậm của chuyển động trên quãng đường đã đi	Sự thay đổi vị trí của vật theo thời gian (có hướng)
Công thức	v = s/Δt (s: quãng đường)	v = Δd/Δt (Δd: độ dịch chuyển)
Loại đại lượng	Vô hướng	Vectơ
Đơn vị	m/s (hoặc km/h)	m/s (hoặc km/h)

Hệ quả: tốc độ trung bình luôn **lớn hơn hoặc bằng** độ lớn vận tốc trung bình; hai giá trị bằng nhau khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều.

Câu 2.

– Tờ giấy để phẳng có **diện tích tiếp xúc với không khí lớn** nên lực cản của không khí lớn, gần bằng hoặc đáng kể so với trọng lực → vật rơi chậm. Khi vo tròn, diện tích tiếp xúc giảm mạnh nên lực cản nhỏ → vật rơi nhanh hơn. Khối lượng tờ giấy không đổi, chỉ lực cản thay đổi.

– Chuyển động rơi của vật được coi là **rơi tự do** khi lực cản của không khí **rất nhỏ** so với trọng lực (vật nặng, chắc; độ cao rơi không quá lớn; hình dạng khí động học). Khi đó vật rơi thẳng nhanh dần đều với gia tốc g, không phụ thuộc khối lượng.

D5. LỜI GIẢI PHẦN IV

Câu 1. Gọi (1) là ca nô, (2) là nước, (3) là bờ: $v_{13} = v_{12} + v_{23}$, với v_{12} = 8 m/s, v_{23} = 6 m/s.

a) Xuôi dòng (cùng chiều): $v_{13} = 8 + 6 =$ **14 m/s**.

b) Ngược dòng (ngược chiều): $v_{13} = |8 − 6| =$ **2 m/s**.

c) Vuông góc: $v_{13} = \sqrt{(8^2 + 6^2)} = \sqrt{100} =$ **10 m/s**.

Câu 2. Đổi v_0 = 36 km/h = 10 m/s; v = 54 km/h = 15 m/s; 72 km/h = 20 m/s.

a) Gia tốc: a = (v − v_0)/Δt = (15 − 10)/5 = **1 m/s²**.

b) Quãng đường: $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2 = 10·5 + \frac{1}{2}·1·5^2 = 50 + 12{,}5 =$ **62,5 m**.

c) Thời gian đạt 20 m/s: t = (20 − 10)/1 = **10 s**. Quãng đường khi đó: $s = 10·10 + \frac{1}{2}·1·10^2 = 100 + 50 =$ **150 m**.

Câu 3. Chọn chiều dương là chiều chuyển động; v_0 = 20 m/s; khi dừng v = 0; s = 40 m.

a) Từ $v^2 − v_0^2 = 2as$: $0 − 20^2 = 2·a·40 → a = −400/80 =$ **−5 m/s²** (gia tốc ngược chiều chuyển động).

b) Thời gian hãm: t = (v − v_0)/a = (0 − 20)/(−5) = **4 s**.

c) Quãng đường sau 3 s: $s_3 = 20·3 + \frac{1}{2}·(−5)·9 = 60 − 22{,}5 = 37{,}5$ m. Quãng đường trong giây cuối: Δs = 40 − 37,5 = **2,5 m**.

D6. Bảng tự chấm & chẩn đoán sau khi làm đề

Sau khi làm xong, hãy điền số câu đúng vào bảng dưới đây để biết mình đang mất điểm ở đâu.

Phần	Số câu/ý	Điểm mỗi đơn vị	Điểm tối đa	Điểm của em
I. Trắc nghiệm	18 câu	0,25 điểm/câu	4,5	.....
II. Đúng – sai	2 câu (8 ý)	theo số ý đúng (0,1 → 1,0)	2,0	.....
III. Tự luận ngắn	2 câu	0,25 điểm/câu	0,5	.....
IV. Tự luận vận dụng	3 ý	1,0 điểm/câu	3,0	.....
Tổng	—	—	**10,0**	.....

Nếu điểm của em…	Nghĩa là…	Việc cần làm ngay
< 5	Hổng kiến thức nền ở nhiều bài	Học lại Phần B từ Bài 3 → Bài 10, làm lại ví dụ mẫu
5 – 6,5	Nhớ định nghĩa nhưng chưa tính được	Luyện 6 dạng bài ở C6, mỗi dạng 3 bài
6,5 – 8	Tính được nhưng còn sai dấu, đơn vị	Làm lại đề, ghi riêng các lỗi sai; học F2
8 – 9	Khá tốt, còn lỗi cẩn thận	Đọc kĩ đề, luyện phần đúng – sai và câu chữ "không/ngoại trừ"
> 9	Đã sẵn sàng	Giữ nhịp: mỗi ngày 15 phút ôn công thức + 10 câu trắc nghiệm

✎ **Cách chữa đề hiệu quả nhất (quan trọng hơn làm nhiều đề)**

Với **mỗi câu sai**, ghi vào 3 cột: (1) lỗi là gì, (2) nguyên nhân (không biết / nhớ nhầm / tính sai / đọc sai đề), (3) cách tránh.

Sau 3 ngày, làm lại **đúng những câu đã sai**. Nếu vẫn sai → đó là lỗ hổng thật, phải học lại bài.

Chỉ khi tái làm đúng 100% câu từng sai, em mới chuyển sang đề mới.

D7. Nhật ký lỗi sai của em (in ra và điền tay)

Đây là phần quan trọng nhất của cả tài liệu: mỗi dòng điền đúng là một điểm được cứu trong bài thi thật.

#	Câu / bài	Em đã làm sai thế nào	Nguyên nhân	Cách sửa (1 dòng)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

PHẦN E · NGÂN HÀNG 30 CÂU TỰ LUYỆN THEO BÀI

Làm hết 30 câu này (mỗi bài 3 câu) là em đã phủ kín toàn bộ nội dung có thể ra trong đề. Đáp án in ngay bên dưới – hãy che lại khi làm.

Câu 1. [Bài 1] Lĩnh vực nào sau đây **không** thuộc Vật lí?

A. Cơ học. **B.** Nhiệt học.
C. Di truyền học. **D.** Quang học.

Câu 2. [Bài 1] Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ

A. nhất. **B.** hai.
C. ba. **D.** tư.

Câu 3. [Bài 1] Cách tiếp cận "quan sát – nêu giả thuyết – làm thí nghiệm – rút ra kết luận" thuộc phương pháp

A. thực nghiệm. **B.** lí thuyết.
C. mô hình hoá. **D.** toán học.

Câu 4. [Bài 2] Việc làm nào sau đây **đảm bảo** an toàn trong phòng thực hành?

A. Dùng tay ướt cắm phích điện. **B.** Nếm thử hoá chất để nhận biết.
C. Đeo găng tay khi tiếp xúc với hoá chất. **D.** Đùa nghịch trong phòng thí nghiệm.

Câu 5. [Bài 2] Biển báo hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng có ý nghĩa là biển

A. cấm. **B.** chỉ dẫn.
C. bắt buộc. **D.** cảnh báo.

Câu 6. [Bài 2] Khi xảy ra cháy do chập điện, việc đầu tiên cần làm là

A. ngắt nguồn điện rồi dùng bình chữa cháy. **B.** dùng nước dập lửa ngay.
C. chạy ra ngoài và không báo ai. **D.** mở toang cửa cho khói thoát ra.

Câu 7. [Bài 3] Phép đo nào sau đây là phép đo **trực tiếp**?

A. Dùng thước đo chiều dài của vật. **B.** Đo s và t rồi tính vận tốc.
C. Đo khối lượng và thể tích rồi tính khối lượng riêng. **D.** Đo đường kính rồi tính chu vi.

Câu 8. [Bài 3] Thước có độ chia nhỏ nhất 1 mm. Sai số dụng cụ của thước thường được lấy bằng

A. 1 mm. **B.** 2 mm.
C. 0,5 mm. **D.** 0,1 mm.

Câu 9. [Bài 3] Một phép đo có sai số tuyệt đối $\Delta A = 0{,}2$ cm và giá trị trung bình $\bar{A} = 10{,}0$ cm. Sai số tỉ đối của phép đo là

A. 0,2%. **B.** 2%.
C. 20%. **D.** 5%.

Câu 10. [Bài 4] Một vật đi 4 km về hướng Đông rồi 3 km về hướng Nam. Quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển là

A. 7 km và 7 km. **B.** 7 km và 5 km.
C. 5 km và 7 km. **D.** 4 km và 3 km.

Câu 11. [Bài 4] Một vật chuyển động trên đường tròn bán kính 7 m và đi được nửa vòng. Quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển là

A. 22 m và 14 m. **B.** 14 m và 22 m.
C. 44 m và 0. **D.** 22 m và 0.

Câu 12. [Bài 4] Phát biểu nào sau đây **đúng**?

A. Độ dịch chuyển luôn dương. **B.** Độ lớn độ dịch chuyển luôn bằng quãng đường.
C. Quãng đường luôn dương hoặc bằng 0. **D.** Độ dịch chuyển là đại lượng vô hướng.

Câu 13. [Bài 5] Vận tốc 54 km/h bằng

A. 5,4 m/s. **B.** 15 m/s.
C. 54 m/s. **D.** 150 m/s.

Câu 14. [Bài 5] Một người đi 30 m trong 10 s rồi đi tiếp 20 m trong 5 s. Tốc độ trung bình của người đó là

A. 3,33 m/s. **B.** 3 m/s.
C. 4 m/s. **D.** 2,5 m/s.

Câu 15. [Bài 5] Thuyền đi ngược dòng với tốc độ 12 km/h so với bờ, nước chảy với tốc độ 3 km/h. Tốc độ của thuyền so với nước là

A. 9 km/h. **B.** 4 km/h.
C. 12 km/h. **D.** 15 km/h.

Câu 16. [Bài 6] Để đo khoảng thời gian vật đi từ cổng quang A đến cổng quang B, ta chọn chế độ

A. MODE A. **B.** MODE B.
C. MODE A + B. **D.** MODE A ↔ B.

Câu 17. [Bài 6] Ưu điểm chính của cổng quang điện so với đồng hồ bấm giây là

A. giá thành rẻ hơn. **B.** giảm sai số do phản xạ của người đo.
C. không cần nguồn điện. **D.** đo được mọi vật ở mọi kích thước.

Câu 18. [Bài 6] Để đo tốc độ tức thời của vật tại một cổng quang điện, người ta dùng

A. thước dây. **B.** cân điện tử.
C. tấm chắn sáng có bề rộng d. **D.** nhiệt kế.

Câu 19. [Bài 7] Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật đứng yên là

A. đường thẳng dốc lên. **B.** đường nằm ngang.
C. đường thẳng dốc xuống. **D.** đường cong.

Câu 20. [Bài 7] Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, một đoạn thẳng dốc xuống cho biết vật

A. đứng yên. **B.** chuyển động nhanh dần đều.
C. chuyển động ngược chiều dương. **D.** chuyển động chậm dần đều.

Câu 21. [Bài 7] Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian là đường thẳng đi qua gốc toạ độ; tại t = 5 s thì d = 25 m. Vận tốc của vật là

A. 2 m/s. **B.** 25 m/s.
C. 125 m/s. **D.** 5 m/s.

Câu 22. [Bài 8] Một xe tăng tốc từ 2 m/s lên 8 m/s trong 3 s. Gia tốc của xe là

A. 2 m/s². **B.** 3 m/s².
C. 6 m/s². **D.** 10 m/s².

Câu 23. [Bài 8] Xe đang chạy với vận tốc 10 m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều với gia tốc −2 m/s². Thời gian từ lúc hãm đến khi dừng là

A. 2 s. **B.** 5 s.
C. 10 s. **D.** 20 s.

Câu 24. [Bài 8] Phát biểu nào sau đây **đúng**?

A. Gia tốc luôn cùng chiều với vận tốc. **B.** Gia tốc luôn dương.
C. Vật chuyển động chậm dần thì gia tốc luôn âm. **D.** Gia tốc đặc trưng cho mức độ thay đổi của vận tốc.

Câu 25. [Bài 9] Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên với a = 2 m/s². Sau 3 s, vận tốc và quãng đường của vật là

A. 6 m/s và 9 m. **B.** 6 m/s và 18 m.
C. 3 m/s và 9 m. **D.** 2 m/s và 6 m.

Câu 26. [Bài 9] Ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều với a = −2 m/s². Quãng đường xe đi được đến khi dừng là

A. 10 m. **B.** 20 m.
C. 25 m. **D.** 50 m.

Câu 27. [Bài 9] Vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu bằng 0, gia tốc 2 m/s². Quãng đường vật đi được trong giây thứ 2 là

A. 1 m. **B.** 4 m.
C. 3 m. **D.** 5 m.

Câu 28. [Bài 10] Một vật rơi tự do trong 5 s. Lấy g = 10 m/s². Quãng đường rơi và vận tốc khi kết thúc 5 s là

A. 125 m và 50 m/s. **B.** 50 m và 125 m/s.

C. 250 m và 50 m/s. **D.** 125 m và 25 m/s.

Câu 29. [Bài 10] Một vật rơi tự do từ độ cao 20 m. Lấy g = 10 m/s². Thời gian rơi của vật là

A. 1 s. **B.** 2 s.

C. 4 s. **D.** 20 s.

Câu 30. [Bài 10] Quãng đường rơi tự do trong 1 s, 2 s, 3 s đầu tiên tỉ lệ với

A. 1 : 2 : 3. **B.** 1 : 3 : 5.

C. 1 : 4 : 9. **D.** 1 : 1 : 1.

E1. Đáp án 30 câu tự luyện

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5
C	**D**	**A**	**C**	**D**
Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
A	**A**	**C**	**B**	**B**
Câu 11	Câu 12	Câu 13	Câu 14	Câu 15
A	**C**	**B**	**A**	**D**
Câu 16	Câu 17	Câu 18	Câu 19	Câu 20
D	**B**	**C**	**B**	**C**
Câu 21	Câu 22	Câu 23	Câu 24	Câu 25
D	**A**	**B**	**D**	**A**
Câu 26	Câu 27	Câu 28	Câu 29	Câu 30
C	**C**	**A**	**B**	**C**

PHẦN E2 · 8 BÀI TỰ LUẬN TỰ LUYỆN

Trình bày ra giấy theo đúng 4 bước: chọn chiều dương – tóm tắt và đổi đơn vị – viết công thức – thay số và kết luận.

Bài 1. Đổi đơn vị: 90 km/h ra m/s; 15 m/s ra km/h.

Bài 2. Một người đi 6 km về hướng Đông rồi 8 km về hướng Bắc. Tính quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển.

Bài 3. Ca nô chạy 10 m/s so với nước, nước chảy 4 m/s so với bờ. Tính tốc độ ca nô so với bờ khi xuôi dòng, ngược dòng và khi chạy vuông góc với dòng nước.

Bài 4. Xe đạp đang chạy 5 m/s thì tăng tốc đều với $a = 2$ m/s². Tính vận tốc và quãng đường sau 6 s.

Bài 5. Ô tô đang chạy 72 km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều với $a = -4$ m/s². Tính thời gian hãm và quãng đường đi được đến khi dừng.

Bài 6. Vật rơi tự do từ độ cao 80 m, $g = 10$ m/s². Tính thời gian rơi, vận tốc chạm đất và quãng đường rơi trong giây cuối.

Bài 7. Đồ thị d – t gồm các đoạn: (0 s; 0 m) → (2 s; 10 m) → (5 s; 10 m) → (7 s; 0 m). Tính vận tốc từng đoạn, quãng đường và độ dịch chuyển trong 7 s.

Bài 8. Đo chiều dài 5 lần được 2,45; 2,47; 2,46; 2,45; 2,47 (m), thước có ĐCNN 0,01 m. Tính giá trị trung bình, sai số tuyệt đối và viết kết quả đo.

E3. Đáp số

Bài 1. 90 km/h = 25 m/s; 15 m/s = 54 km/h.

Bài 2. $s = 14$ km; $d = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ km (hướng Đông – Bắc).

Bài 3. Xuôi: 14 m/s; ngược: 6 m/s; vuông góc: $\sqrt{(10^2 + 4^2)} \approx 10{,}8$ m/s.

Bài 4. $v = 5 + 2 \cdot 6 = 17$ m/s; $s = 5 \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 36 = 66$ m.

Bài 5. 72 km/h = 20 m/s; $t = 20/4 = 5$ s; $s = 20^2/(2 \cdot 4) = 50$ m.

Bài 6. $t = \sqrt{(2 \cdot 80/10)} = 4$ s; $v = 40$ m/s; giây cuối: $80 - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 3^2 = 80 - 45 = 35$ m.

Bài 7. $v_1 = 5$ m/s; $v_2 = 0$; $v_3 = -5$ m/s. $s = 10 + 0 + 10 = 20$ m; $\Delta d = 0$ m.

Bài 8. $\bar{A} = 2{,}46$ m; $\Delta\bar{A} = 0{,}008$ m; $\Delta A_{dc} = 0{,}005$ m; $\Delta A = 0{,}013 \approx 0{,}01$ m. Kết quả: $L = 2{,}46 \pm 0{,}01$ m; $\delta \approx 0{,}53\%$.

PHẦN F · CHECKLIST "ĐÃ THUỘC BÀI" & LỖI CẦN TRÁNH

Hãy đánh dấu ☐ vào từng dòng chỉ khi em có thể **nói lại mà không cần mở vở**. Còn ô trống nào là còn điểm có thể mất.

F1. Checklist 30 mục

Bài 1

☐ Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí
☐ Kể tên 4 cuộc cách mạng công nghiệp và thành tựu tương ứng
☐ Phân biệt phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết

Bài 2

☐ Liệt kê được 5 nguy cơ mất an toàn trong phòng thực hành
☐ Nêu 5 quy tắc an toàn cơ bản
☐ Nhận ra biển cấm – biển cảnh báo – biển chỉ dẫn theo màu sắc

Bài 3

☐ Phân biệt phép đo trực tiếp và gián tiếp
☐ Viết đúng 5 công thức: $\bar{A}$, ΔA_i, $\Delta\bar{A}$, ΔA, δA
☐ Biết ΔA_{dc} = nửa ĐCNN và cách ghi $A = \bar{A} \pm \Delta A$

Bài 4

☐ Phát biểu được định nghĩa độ dịch chuyển (vectơ) và quãng đường
☐ So sánh được hai đại lượng, nêu khi nào $|\Delta d| = s$
☐ Tính được độ dịch chuyển tổng hợp khi hai đoạn vuông góc

Bài 5

☐ Viết công thức tốc độ trung bình và vận tốc trung bình
☐ Phân biệt tốc độ – vận tốc, tốc độ trung bình – tốc độ tức thời
☐ Áp dụng thành thạo 3 trường hợp cộng vận tốc

Bài 6

☐ Nêu nguyên tắc đo tốc độ bằng cổng quang điện
☐ Phân biệt MODE A, B, A + B, A ↔ B
☐ Nêu 2 ưu điểm và 2 nhược điểm của đồng hồ hiện số

Bài 7

☐ Đọc được độ dốc của đồ thị d – t thành vận tốc
☐ Nhận ra vật đứng yên / đi ngược chiều qua đồ thị
☐ Tính được quãng đường và độ dịch chuyển từ đồ thị

Bài 8

☐ Nêu định nghĩa và đơn vị của gia tốc
☐ Viết công thức $a = \Delta v/\Delta t$ và tính đúng dấu
☐ Xác định nhanh dần / chậm dần dựa vào chiều của a và v

Bài 9

☐ Thuộc 4 công thức: v, s, $v^2 - v_0^2$, x
☐ Giải được bài toán tăng tốc và hãm phanh
☐ Biết quãng đường trong giây thứ n và đồ thị v – t

Bài 10

☐ Nêu định nghĩa, phương, chiều, tính chất chuyển động khi rơi tự do
☐ Thuộc 4 công thức: v, s, $v^2 = 2gs$, $t = \sqrt{(2s/g)}$
☐ Giải thích được vì sao giấy phẳng rơi chậm hơn giấy vo tròn

F2. Mười lỗi làm mất điểm oan nhất

#	Lỗi	Cách tránh
1	Không đổi km/h → m/s	Nhìn thấy km/h là chia ngay 3,6
2	Bỏ đơn vị ở kết quả	Mọi con số phải có đơn vị
3	Nhầm tốc độ với vận tốc	Vận tốc phải có chiều (dấu)
4	Quên cộng sai số dụng cụ	$\Delta A = \Delta \bar{A} + \Delta A_{dc}$
5	Viết kết quả đo lệch bậc	$\bar{A}$ cùng bậc thập phân với ΔA
6	Nhầm “giây thứ n” với “n giây”	Giây thứ n: từ $t = n - 1$ đến $t = n$
7	Cho rằng a âm là chậm dần	So sánh chiều a với v
8	Đọc độ dốc đồ thị bằng độ cao	$v = \Delta d/\Delta t$, không phải d/t
9	Không chọn chiều dương	Ghi chiều dương ngay đầu bài
10	Bỏ trống câu khó	Đoán cũng có xác suất, đừng để trống

★ Ba câu thần chú trước khi vào phòng thi

1. “Đơn vị – Chiều dương – Dấu.”
2. “Câu dễ làm trước, câu khó quay lại.”
3. “Đã viết công thức là có điểm.”

F3. Trang ghi chú của em

Ghi lại những lỗi em từng mắc, công thức hay quên, hoặc câu hỏi cần hỏi lại thầy cô.

PHỤ LỤC · TRANG BỎ TÚI – ĐỌC 10 PHÚT TRƯỚC KHI VÀO PHÒNG THI

Trang này gom **toàn bộ thứ cần nhớ** vào một tờ. Em có thể in riêng trang này, gấp đôi và bỏ túi.

1 · ĐỘ DỊCH CHUYỂN & QUÃNG ĐƯỜNG

d: **vectơ**, nối điểm đầu → điểm cuối
s: **vô hướng**, tổng độ dài đường đi
|Δd| ≤ s; bằng nhau khi thẳng & không đổi chiều
Đi vòng kín: Δd = 0 nhưng s ≠ 0

2 · TỐC ĐỘ & VẬN TỐC

$v_{tb} = s/\Delta t$ (tốc độ – vô hướng)
$v_{tb} = \Delta d/\Delta t$ (vận tốc – vectơ)
1 km/h = 1/3,6 m/s
$v_{13} = v_{12} + v_{23}$: cùng chiều **+**, ngược chiều **−**, vuông góc **$\sqrt{(a^2+b^2)}$**

3 · ĐỒ THỊ d – t

Độ dốc = vận tốc
Nằm ngang → v = 0 (đứng yên)
Dốc xuống → đi ngược chiều dương
Tung độ = vị trí tại thời điểm t

4 · GIA TỐC

$a = \Delta v/\Delta t = (v - v_0)/t$ (m/s²)
a cùng chiều v → **nhanh dần**
a ngược chiều v → **chậm dần**
a = 0 → thẳng đều

5 · BỐN CÔNG THỨC XƯƠNG SỐNG

$v = v_0 + a \cdot t$	khi không có s
$s = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$	khi không có v
$v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot s$	khi không có t
$s = (v_0 + v) \cdot t / 2$	khi không có a

6 · RƠI TỰ DO ($v_0 = 0$, a = g)

$v = g \cdot t$ · $s = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$
$v^2 = 2 \cdot g \cdot s$ · $t = \sqrt{(2s/g)}$
Quãng đường 1 s – 2 s – 3 s: **1 : 4 : 9**
Các giây liên tiếp: **1 : 3 : 5 : 7**
Chỉ dùng khi **bỏ qua lực cản**

7 · SAI SỐ PHÉP ĐO

$\bar{A} = \Sigma A_i/n$; $\Delta A_i = |\bar{A} - A_i|$
$\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A_{dc}$ (ΔA_{dc} = ½ ĐCNN)
$\delta A = (\Delta A/\bar{A}) \cdot 100\%$
Ghi: **$A = \bar{A} \pm \Delta A$** – cùng bậc thập phân

★ Ba giây kiểm tra cuối bài

1. **Đơn vị** – mọi kết quả phải có đơn vị, và đơn vị phải đúng hệ (m, s, m/s, m/s²).
2. **Dấu** – chiều dương đã chọn là gì? a âm hay dương? v_0 âm hay dương?
3. **Câu hỏi** – đề hỏi quãng đường hay độ dịch chuyển, tốc độ hay vận tốc?

Chúc em bình tĩnh – tự tin – làm bài chắc từng câu!

Đọc kĩ đề · Viết công thức trước · Không bỏ trống câu nào